PROYECTO INTEGRADOR II

Ingeniería de Sistemas e Informática

2026-10

THE NEXUS BATTLES V

The Empire Strikes Back

MSc. Lenin Javier Serrano Gil

lenin.serrano@upb.edu.co

Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Bucaramanga

21 de enero de 2026

Índice

1 CARTA DESCRIPTIVA 7
1.1 Capacidades Humanas y Competencias previas . . . 7
1.2 Concepción del curso por Capacidades Humanas y Competencia . . . 7
1.2.1 Descripción del curso . . . 7
1.2.2 Propósitos de formación del curso . . . 7
1.3 Competencias del curso . . . 7
1.4 Experiencias de aprendizaje y/o Contenidos . . . 8
1.4.1 Definición del Proyecto Integrador . . . 8
1.4.2 Declaración del alcance del Proyecto Integrador . . . 9
1.4.3 Análisis de requerimientos del producto y planificación para el desarrollo del Proyecto Integrador 10
1.4.4 Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador . . . 11
1.4.5 Análisis de los resultados del Proyecto Integrador . . . 12
1.4.6 Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador . . . 12
1.5 Metodología del curso . . . 13
1.5.1 Definición del problema y declaración de alcance del Proyecto . . . 13
1.5.2 Análisis de requerimientos del Producto y planificación para la ejecución del Proyecto . . . 13
1.5.3 Diseño y desarrollo del producto . . . 14
1.5.4 Análisis de resultados del Proyecto y el Producto . . . 14
1.5.5 Divulgación de los resultados del Proyecto y el Producto . . . 14
1.5.6 Cierre del curso . . . 14
1.6 Asignaturas del plan de estudios requeridas . . . 14

2 Desarrollo del trabajo académico 16
2.1 Semana 1: Definición del Proyecto Integrador . . . 16
2.1.1 Actividades de aprendizaje . . . 16
2.1.2 Entregables y/o evaluación . . . 16
2.2 Semana 2: Declaración del alcance del Proyecto Integrador . . . 16
2.2.1 Actividades de aprendizaje . . . 16
2.2.2 Entregables y/o evaluación . . . 16
2.3 Semanas 3: Análisis de requerimientos del producto y planificación para el desarrollo del Proyecto Integrador . . . 16
2.3.1 Actividades de aprendizaje . . . 16
2.3.2 Entregables y/o evaluación . . . 16
2.4 Semanas 4: Análisis de requerimientos del producto y planificación para el desarrollo del Proyecto Integrador . . . 17
2.4.1 Actividades de aprendizaje . . . 17
2.4.2 Entregables y/o evaluación . . . 17
2.5 Semanas 5-6: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador (Sprint 1) . . . 17
2.5.1 Actividades de aprendizaje . . . 17
2.5.2 Entregables y/o evaluación . . . 17
2.6 Semana 7: Análisis de resultados del Proyecto Integrador (Sprint 1 - Review y Retrospectiva) . . . 17
2.6.1 Actividades de aprendizaje . . . 17
2.6.2 Entregables y/o evaluación . . . 18
2.7 Semanas 8-9: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador (Sprint 2) . . . 18
2.7.1 Actividades de aprendizaje . . . 18
2.7.2 Entregables y/o evaluación . . . 18
2.8 Semana 10: Análisis de resultados del Proyecto Integrador (Sprint 2 - Review y Retrospectiva) . . . 18
2.8.1 Actividades de aprendizaje . . . 18
2.8.2 Entregables y/o evaluación . . . 19
2.9 Semanas 11-12: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador (Sprint 3) . . . 19
2.9.1 Actividades de aprendizaje . . . 19
2.9.2 Entregables y/o evaluación . . . 19
2.10 Semana 13: Análisis de resultados del Proyecto Integrador (Sprint 3 - Review y Retrospectiva) . . . 19
2.10.1 Actividades de aprendizaje . . . 19
2.10.2 Entregables y/o evaluación . . . 19
2.11 Semana 14: Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador (Pre-sustentación) . . 20

2.11.1 Actividades de aprendizaje . . . 20
2.11.2 Entregables y/o evaluación . . . 20
2.12 Semana 15: Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador (Sustentación) . . . 20
2.12.1 Actividades de aprendizaje . . . 20
2.12.2 Entregables y/o evaluación . . . 20
2.13 Semana 16: Cierre del curso y evaluación final . . . 20
2.13.1 Actividades de aprendizaje . . . 20
2.13.2 Entregables y/o evaluación . . . 20

3 Régimen de calificaciones **21**

4 Equipos de trabajo **21**

5 Situación problema **23**
5.1 Descripción del Juego . . . 23
5.1.1 Héroes . . . 23
5.1.2 Cartas del mazo (1 a 52) . . . 24
5.1.3 ¿Como se juega? . . . 29
5.1.4 Mecánica para efectos aleatorios . . . 30

6 Requerimientos del producto **31**
6.1 Módulo del jugador o inventario de personajes e ítems (Productos) . . . 31
6.1.1 Funcionalidades del menú de navegación . . . 32
6.2 Módulo de administración de productos . . . 33
6.2.1 Gestión de productos . . . 33
6.2.2 Productos de pago en moneda real . . . 34
6.2.3 Diseñador visual de productos . . . 34
6.2.4 Sistema de notificaciones . . . 35
6.2.5 Control de acceso y seguridad . . . 35
6.2.6 Interfaz de usuario del módulo . . . 35
6.3 Módulo de usuarios y comentarios . . . 35
6.3.1 Sistema de roles y permisos (RBAC) . . . 36
6.3.2 Gestión de usuarios . . . 36
6.3.3 Gestión de comentarios . . . 37
6.3.4 Panel de administración de usuarios . . . 38
6.3.5 Registro de auditoría . . . 39
6.3.6 Protección de datos y privacidad . . . 39
6.3.7 Notificaciones y comunicaciones . . . 40
6.3.8 Interfaz del módulo de gestión . . . 40
6.3.9 Seguridad y control de acceso . . . 41
6.4 Módulo de Chatbot . . . 41
6.4.1 Objetivos del Chatbot . . . 41
6.4.2 Características principales . . . 42
6.4.3 Capacidades de respuesta . . . 43
6.4.4 Integración con el sistema . . . 43
6.4.5 Personalización y aprendizaje . . . 43
6.4.6 Interfaz de usuario . . . 44
6.4.7 Análisis y métricas . . . 44
6.4.8 Seguridad y privacidad . . . 45
6.4.9 Requisitos técnicos . . . 45
6.4.10 Mantenimiento y actualización . . . 45
6.4.11 Escalabilidad . . . 46
6.4.12 Módulo de correo electrónico . . . 46
6.5 Módulo para Carro de compras (E-commerce) . . . 46
6.6 Módulo para Jugar online . . . 47
6.7 Módulo de Subasta . . . 48
6.7.1 Descripción general del sistema . . . 49
6.7.2 Modalidades de publicación . . . 49
6.7.3 Métodos de pago . . . 49

6.7.4 Usuario “Maestro de Juego” . . . 50
6.7.5 Proceso de publicación . . . 50
6.7.6 Proceso de participación en subastas . . . 51
6.7.7 Finalización de subastas . . . 52
6.7.8 Sistema de notificaciones . . . 52
6.7.9 Interfaz de usuario . . . 53
6.7.10 Reglas y restricciones . . . 55
6.7.11 Seguridad y prevención de fraude . . . 55
6.7.12 Análisis y métricas . . . 56
6.7.13 Requisitos técnicos . . . 56
6.8 Módulo de Misiones . . . 57
6.8.1 Descripción general del sistema . . . 57
6.8.2 Tipos de misiones . . . 57
6.8.3 Estructura de una misión . . . 58
6.8.4 Enemigos Máster . . . 58
6.8.5 Configuración de estrategias de combate . . . 59
6.8.6 Proceso de ejecución de misiones . . . 60
6.8.7 Estados de la misión . . . 60
6.8.8 Resultados y reportes . . . 61
6.8.9 Interfaz de usuario del módulo . . . 62
6.8.10 Integración con otros módulos . . . 63
6.8.11 Sistema de progresión . . . 64
6.8.12 Requisitos técnicos . . . 64
6.8.13 Balance y diseño de misiones . . . 65
6.8.14 Ejemplo de diseño de misión . . . 65

7 Infraestructura 66

8 Video de promoción 66

9 Requisitos del proyecto 67

10 Proceso de desarrollo de software para el Proyecto Integrador 67
10.1 Ciclo de desarrollo TDD . . . 67
10.2 Integración con metodologías ágiles . . . 67
10.3 Beneficios de TDD en el proyecto . . . 68
10.4 Tipos de pruebas en el desarrollo . . . 68
10.4.1 Pruebas unitarias . . . 68
10.4.2 Pruebas de integración . . . 68
10.4.3 Pruebas de aceptación . . . 68

11 Marco de referencia para el desarrollo del Proyecto Integrador 68
11.1 Iniciación . . . 69
11.1.1 Creación de la visión del proyecto y elección del dueño del producto (Product Owner) . . . 69
11.1.2 Elección del experto en desarrollo de proyectos en el marco de Scrum (Scrum Master) . . . 69
11.1.3 Formación del equipo Scrum (Scrum Team) . . . 69
11.1.4 Desarrollo de las Épicas (Epics) . . . 70
11.1.5 Creación de la lista prioriza de pendientes del producto (Product Backlog) . . . 70
11.1.6 Planificación del lanzamiento (Project Charter) . . . 71
11.2 Planificación y estimación . . . 71
11.2.1 Creación de historias de usuario (User Stories) . . . 71
11.2.2 Estimación de historias de usuario . . . 72
11.2.3 Comprometer historias de usuario . . . 72
11.2.4 Identificación de tareas (To do list) . . . 72
11.2.5 Estimación de tareas . . . 72
11.2.6 Creación de la lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog) . . . 73
11.3 Implementación . . . 73
11.3.1 Creación de entregables . . . 73
11.3.2 Realización de la reunión seguimiento diaria (Daily Scrum) . . . 73

11.3.3 Refinamiento del Product Backlog . . . 74
11.4 Revisión y retrospectiva . . . 74
11.4.1 Demostración y validación del Sprint . . . 74
11.4.2 Retrospectiva del Sprint . . . 75
11.5 Lanzamiento . . . 75
11.5.1 Liberación de entregables . . . 75
11.5.2 Retrospectiva del proyecto . . . 75
11.6 Scrum . . . 75
11.7 Integración y distribución continua (CI/CD) . . . 76
11.8 Herramientas recomendadas . . . 76
11.9 Buenas prácticas de TDD . . . 77
11.10 Integración con el proceso Scrum . . . 77

12 Actas de seguimiento del Proyecto Integrador 77

Índice de Tablas

1 Revisión y versiones . . . 6
2 Control de Cambios . . . 6
3 Identificación del Curso . . . 7
4 Régimen de Calificaciones . . . 21
5 Conformación de equipos de trabajo . . . 22
6 Prototipos de héroes en THE NEXUS BATTLES V . . . 23
7 Estadísticas para los héroes o comandantes. . . . 24
8 Acciones de los Héroes. Parte 1. . . . 24
9 Acciones de los Héroes. Parte 2. . . . 25
10 Armas para Guerreros . . . 25
11 Armas para Magos . . . 26
12 Armas para Pícaros . . . 26
13 Armas para Sanadores . . . 26
14 Armaduras para Guerreros . . . 26
15 Armaduras para Magos . . . 27
16 Armaduras para Pícaros . . . 27
17 Armaduras para Sanadores . . . 27
18 Ítems para Guerreros . . . 27
19 Ítems para Magos . . . 28
20 Ítems para Pícaros . . . 28
21 Ítems para Sanadores . . . 28
22 Habilidades Épicas de los Héroes . . . 28
23 Composición del mazo en THE NEXUS BATTLES V . . . 29
24 Porcentajes para efectos aleatorios . . . 30
25 Distribución de efectos aleatorios para Guerrero Armas . . . 30
26 Distribución de efectos aleatorios modificados para Guerrero Armas con equipamiento . . . 31
27 Matriz de permisos por rol . . . 36
28 Períodos y comisiones de las subastas . . . 49
29 Creación de la visión del proyecto y elección del dueño del producto . . . 69
30 Elección del experto en desarrollo de proyectos en el marco de Scrum . . . 69
31 Formación del equipo Scrum. Parte 1. . . . 69
32 Formación del equipo Scrum. Parte 2. . . . 70
33 Desarrollo de las Épicas . . . 70
34 Creación de la lista priorizada de pendientes del producto. Parte 1. . . . 70
35 Creación de la lista priorizada de pendientes del producto. Parte 2. . . . 71
36 Planificación del lanzamiento . . . 71
37 Creación de historias de usuario . . . 71
38 Estimación de historias de usuario . . . 72
39 Comprometer historias de usuario . . . 72
40 Identificación de tareas . . . 72
41 Estimación de tareas . . . 72
42 Creación de la lista de pendientes del Sprint . . . 73
43 Creación de entregables . . . 73
44 Realización de la reunión seguimiento diaria . . . 73
45 Refinamiento del Product Backlog . . . 74
46 Demostración y validación del Sprint . . . 74
47 Retrospectiva del Sprint . . . 75
48 Liberación de entregables . . . 75
49 Retrospectiva del proyecto . . . 75
50 Ejemplo de co-evaluación de desempeño del equipo . . . 78

REVISIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

Revisión y versiones

En el Tabla 1 se presenta la información de la revisión y versiones del documento.

Fecha	Versión aprobada	Cargo	Nombres y apellidos
21 de enero de 2026	1.26.10	Autor	Lenin Javier Serrano Gil

Tabla 1: Revisión y versiones

Control de Cambios

En el Tabla 2 se presenta el control de cambios del documento.

Fecha	Versión	Descripción del cambio	Autor
21 de enero de 2026	1.26.10	Aprobado	Facultad de ingeniería de sistemas e informática

Tabla 2: Control de Cambios

1 CARTA DESCRIPTIVA

Se presenta la carta descriptiva del curso en el Tabla 3.

Aspecto	Descripción
Nombre del curso	Proyecto Integrador II
Clasificación CINE	Tecnologías de la Información y la Comunicación. TIC 613 - Desarrollo y análisis de software y aplicaciones.
Núcleo Básico de Conocimiento (NBC)	Ingeniería Arquitectura Urbanismo y Afines. 8827 - Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
Nombre del programa que diseña el curso	BCSI - Ing. Sistemas e informática.
Programas que pueden tomar el curso	BCSI - Ing. Sistemas e informática.
Nivel de formación	Pregrado.
Ciclo de Formación al que pertenece el curso	Ciclo Profesional.
Número de créditos del curso	2 créditos. Un crédito equivale a 48 horas (h) de trabajo del estudiante (decreto 1330 del 2019).
Modo de Calificación	Cuantitativa de 0.0 a 5.0.
Número de horas dedicadas por el estudiante	Con acompañamiento directo del profesor: Teórico: 16 (h). Práctico: 32 (h). De trabajo independiente: 48 (h).
Modalidad(es) en las que se ofrece el curso	100 % Presencial.

Tabla 3: Identificación del Curso

1.1 Capacidades Humanas y Competencias previas

- **Pensamiento Crítico:** Desarrolla proyectos de innovación con el fin de resolver problemas con base en situaciones reales, sociales u organizacionales que conlleven a la integración de habilidades en el uso de las redes de datos, la gestión y administración de bases de datos.
- **Pensamiento Sistémico:** Propone soluciones de acuerdo con los requisitos que obtiene de la situación planteada para formular un plan de trabajo.

1.2 Concepción del curso por Capacidades Humanas y Competencia

1.2.1 Descripción del curso

Este curso forma parte de la propuesta para el desarrollo de una estrategia metodológica y pedagógica dirigida a promover competencias en habilidades blandas, así como habilidades disciplinares para la resolución de problemas que requieren apropiación e innovación en tecnologías de la información. En Proyecto Integrador el estudiante hace uso de los conocimientos y prácticas asociados al plan de estudios, que le permiten el fortalecimiento de competencias para generar, gestionar y desarrollar proyectos de ingeniería.

1.2.2 Propósitos de formación del curso

Desarrollar proyectos de innovación para resolver problemas basados en situaciones reales, sociales u organizacionales que conlleven a integrar competencias en Ingeniería de Sistemas, Informática y Tecnologías de la Información. El curso se fundamenta en la metodología del aprendizaje basado en problemas y proyectos. Además, la asignatura se desarrolla a través de ejercicios de indagación, pensamiento crítico y aprendizaje continuo. Asimismo, el curso abarca la gestión eficiente del tiempo y los recursos. Así como, el mejoramiento de las habilidades de expresión oral y escrita para abordar problemas de investigación aplicada en entornos tecnológicos multidisciplinarios y multiculturales.

1.3 Competencias del curso

1. **Investigación e Innovación:** Implementa los resultados de la investigación en nuevas aplicaciones tecnológicas y sociales con el objetivo de transferir el conocimiento al entorno para que sea debidamente apropiado.

1.1 *Criterio competencia:* Materializo el conocimiento en nuevas aplicaciones (teorías, modelos, metodologías, prototipos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, registros de software, procesos técnicos y tecnológicos, empresas) con recursividad y concordancia con las capacidades del contexto.

1.2 *Criterio competencia:* Diseño y desarrollo, de forma detallada, la nueva aplicación con base en las plataformas técnicas y tecnológicas disponibles y los avances del conocimiento.

2. **Ingeniería de software:** Propone y ejecuta proyectos de desarrollo de software en todas sus etapas del ciclo de vida para la solución de problemas organizacionales, científicos y sociales, desde los roles operativos, tácticos y estratégicos considerando la aplicación y/o formulación de criterios de viabilidad, calidad, seguridad y buenas prácticas.

   2.1 *Criterio competencia:* Planteo soluciones a problemas organizacionales, científico y sociales, cumpliendo las etapas del ciclo de vida del software.

   2.2 *Criterio competencia:* Diseño soluciones computacionales con criterios de viabilidad, calidad, seguridad y buenas prácticas, que respondan a requerimientos funcionales y no funcionales.

   2.3 *Criterio competencia:* Desarrollo proyectos de software, aplicando metodologías, enfoques y herramientas de productividad.

   2.4 *Criterio competencia:* Analizo los recursos informáticos requeridos en un proyecto de desarrollo de software.

3. **Infraestructura tecnológica:** Planifica e implementa infraestructuras tecnológicas considerando niveles aceptables de seguridad, disponibilidad y eficiencia, que incluya el análisis del funcionamiento de protocolos y servicios de red para la gestión de las redes de datos acordes con las necesidades de las organizaciones.

   3.1 *Criterio competencia:* Aplico lineamientos del modelo OSI y la arquitectura TCP/IP en el diseño la infraestructura de redes de datos de una organización y los servicios asociados.

   3.2 *Criterio competencia:* Implemento infraestructuras de redes de datos, de acuerdo con los protocolos de comunicación apropiados a partir de las necesidades de la organización.

   3.3 *Criterio competencia:* Gestiono redes de datos contemplando aspectos como: configuración, fallas, seguridad, rendimiento y auditoria.

4. **Seguridad de la información:** Aplica técnicas relacionadas con el aseguramiento de los activos de información de una organización, para gestionar los riesgos de estos a partir del estudio de modelos y estándares aplicados a la seguridad informática contemplando niveles aceptables de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

   4.1 *Criterio competencia:* Empleo técnicas relativas al aseguramiento de la información que cumplan los criterios básicos de la seguridad informática para la protección de los activos de información.

   4.2 *Criterio competencia:* Utilizo los modelos y estándares para la gestión de incidentes en seguridad informática que conlleven a la mitigación de los riesgos asociados a los activos de información.

5. **Creatividad e innovación:** Apropia estrategias de indagación que permitan el desarrollo del pensamiento creativo, para la resolución de tareas, problemas de manera innovadora a partir de la utilización estratégica de las TIC.

   5.1 *Criterio competencia:* Indago diversas fuentes de información que permitan la generación de ideas a partir de la utilización de TIC.

   5.2 *Criterio competencia:* Empleo diversas TIC en la exploración de temas o inquietudes de investigación.

1.4 Experiencias de aprendizaje y/o Contenidos

1.4.1 Definición del Proyecto Integrador

Presentación de la definición, el propósito de formación del curso, los criterios de competencia del curso, la definición de la situación problema del proyecto, requisitos del proyecto, requisitos del producto, principios de gestión del proyecto, metodología del curso y listado de entregables.

Criterio competencia 1.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 5.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Taller.
- **Ponderación:** 2.

1.4.2 Declaración del alcance del Proyecto Integrador

El alcance del proyecto integrador se definirá desde una perspectiva holística del problema, abordando la formulación de la pregunta problemática, una revisión sistemática de la literatura, el desarrollo de un marco conceptual y la delineación del marco tecnológico. El acta de constitución del proyecto incluirá la descripción y delimitación de la situación problemática (estableciendo la visión del proyecto), los objetivos específicos del proyecto, su justificación, la metodología y el marco de trabajo a emplear, así como un cronograma detallado y un presupuesto general.

Criterio competencia 1.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 4.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 5.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 3.

1.4.3 Análisis de requerimientos del producto y planificación para el desarrollo del Proyecto Integrador

Elicitación de requerimientos, priorización y estimación de requerimientos, evaluación de riesgos y especificación de requerimientos. Plan del proyecto (gestión estratégica), actividades, tareas, asignación de recursos, cronograma de lanzamientos y presupuesto detallado.

Criterio competencia 1.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 4.1

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

1.4.4 Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador

Gestión del proyecto. Diseño de infraestructura, estructura, interfaz, comportamiento, datos y casos de prueba. Desarrollo e implementación del producto, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y despliegue.

Criterio competencia 1.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.3

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.4

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 4.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

1.4.5 Análisis de los resultados del Proyecto Integrador

Calidad del producto, métricas de evaluación, validación del producto, gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión del alcance, estimación del impacto y retrospectiva.

Criterio competencia 1.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 2.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento crítico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.3

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

1.4.6 Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador

Acta de entrega del proyecto, presentación oral, póster, informes, bitácoras, ensayos, artículos, videos y recursos multimedia. Jornada de socialización de proyectos integradores y/o aula.

Criterio competencia 2.3

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

Criterio competencia 3.2

- **Nivel de desarrollo:** Resolutivo.
- **Capacidad Humana:** Pensamiento sistémico.
- **Metodología:** Aprendizaje basado en proyectos.
- **Evaluación (Evidencias):** Productos con rúbrica: maquetas, textos.
- **Ponderación:** 5.

1.5 Metodología del curso

El curso implementa la Metodología de **aprendizaje basado en problemas (ABP) y aprendizaje basado en proyectos (ABPy)**. ABP implica que cada uno de los estudiantes emprenda un estudio independiente y auto-dirigido que no se trate simplemente de resolver problemas, sino de utilizar los problemas para mejorar sus conocimientos y la comprensión del contexto [1]. Por otra parte, ABPy hace hincapié en el aprendizaje mediante la participación en proyectos en contextos del mundo real que pueden estar relacionados con diferentes dominios y áreas del conocimiento. Este método promueve a los estudiantes a construir conocimiento trabajando colaborativamente para resolver problemas auténticos y crear productos tangibles y de valor [2].

Al combinar el enfoque de ABP en la resolución de problemas y ABPy en la creación de productos tangibles, los estudiantes pueden integrar y aplicar sus conocimientos. Esta estrategia dual permite a los estudiantes profundizar la comprensión de los conceptos teóricos y al mismo tiempo, aplicarlos en contextos prácticos del mundo real [2]. Además, ABP y ABPy promueven el desarrollo de habilidades blandas, como el pensamiento crítico, pensamiento sistémico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, que son esenciales para el éxito en la vida profesional y personal [3].

Basado en lo anterior, se desarrolla la metodología del curso en cinco (5) etapas, que se exponen a continuación.

1.5.1 Definición del problema y declaración de alcance del Proyecto

En esta etapa, el estudiante concentra sus esfuerzos en desarrollar un artefacto que incluye la descripción y delimitación de la situación problemática. Esto identifica y describe el problema que el proyecto busca resolver, proporcionando un contexto y una definición clara del problema planteado. Además, debe incluir la pregunta problema, que está orientada a la creación de un producto. El estudiante también realiza un proceso de búsqueda y revisión de la literatura relacionada con el problema. Esta revisión debería incluir investigaciones previas, teorías relevantes y cualquier otro trabajo que pueda informar o influir en el proyecto. El artefacto debe incluir también el objetivo general y los objetivos específicos, que deben ser claros, medibles y alcanzables. Estos objetivos deben responder a las preguntas: ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? y ¿para qué se va a hacer?

Con respecto a la justificación, aunque esta se deriva de la definición del problema, es importante incluir la relevancia del problema, los beneficios potenciales de resolverlo y la contribución del proyecto. Además, el artefacto debe describir la metodología para el desarrollo del producto. Esto puede incluir las técnicas de recopilación de datos, los métodos de análisis y cualquier otra estrategia que se utilizará en el desarrollo del producto. Las actividades que se enumeran son las tareas que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto. Es importante que cada actividad esté vinculada a un objetivo específico. De lo anterior se definen los entregables, o productos tangibles, que resultarán del proyecto.

Por ejemplo, un informe de investigación, un prototipo de software, modelos, código fuente, diseño y aplicación de pruebas, entre otros. Los entregables deben contemplar el producto y el proyecto. Por último, se debe agregar un cronograma y el presupuesto general. Este último debería describir los costos asociados con la realización del proyecto e incluir costos de personal, costos de recursos, los costos de infraestructura y los costos todos los elementos, recursos o procesos que se consideren relevantes para la consecución de los objetivos trazados.

1.5.2 Análisis de requerimientos del Producto y planificación para la ejecución del Proyecto

El análisis de requerimientos y la planificación son las fases tempranas para el desarrollo de proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto, estas fases pueden variar en su enfoque y duración. Además, pueden ser iterativas y repetitivas, lo que significa que se pueden revisar y ajustar a medida que se obtiene más información y se comprende mejor el problema. En esta etapa se realiza el análisis de requerimientos, que implica, la identificación, elicitación, priorización, estimación y documentación de las necesidades y expectativas del cliente. Los requerimientos pueden ser funcionales (lo que el sistema debe hacer) y no funcionales (cómo debe funcionar el sistema). El proceso de especificación de requerimientos incluye entrevistas con los interesados, la especificación del problema basada en un

análisis del modelo del dominio, discusiones con los interesados y la revisión de la documentación existente. Una vez que se han identificado los requerimientos, se formalizan en un documento estándar para establecer el acuerdo entre los interesados y el equipo del proyecto. La especificación de requerimientos debe incluir al menos una especificación en formal de casos de uso, descripciones textuales y otros artefactos que ayuden a comunicar los requerimientos de manera efectiva. Además, se incluye el análisis de los datos. Derivado del análisis de requerimientos, se actualiza el cronograma y presupuesto para asegurar que el proyecto se complete a tiempo y dentro del alcance. Por último, se diseña el plan del proyecto utilizando un enfoque estratégico, que permita la posterior ejecución, seguimiento y control del proyecto. El plan del proyecto incluye las actividades, tareas, asignación de recursos y cronograma de lanzamientos. Además, contribuye al presupuesto detallado.

1.5.3 Diseño y desarrollo del producto

En esta etapa, los estudiantes se enfocan en el desarrollo del producto, utilizando un marco de gestión de proyectos. Esta fase incluye el diseño detallado y la implementación del sistema, asegurando que se cumplan todos los requerimientos especificados. En este proceso, se define la estructura, la arquitectura, las interfaces y las interacciones entre los diferentes componentes del producto. Se suele utilizar artefactos, diagramas y otras especificaciones de modelado para visualizar y documentar el diseño. Por otra parte, se desarrolla, configura y despliega el producto basándose en el diseño. Seguido de pruebas unitarias, integración y aceptación, a medida que se van desarrollando los diferentes componentes del producto. Si se encuentran errores durante las pruebas, se depuran y se corrigen los errores. Dependiendo del tipo de proyecto el proceso puede ser iterativo e incremental, donde cada etapa puede revisarse y refinarse a medida que se obtiene más información y se comprende mejor el problema. Durante la ejecución de esta fase, se realiza un seguimiento continuo del progreso del proyecto. Si se identifican cambios, problemas o desviaciones, se establece el control de cambios para minimizar el impacto en el desarrollo del proyecto. Por último, se realiza la entrega del producto.

1.5.4 Análisis de resultados del Proyecto y el Producto

En esta etapa, se evalúa el éxito del proyecto en función de los objetivos establecidos. Esto implica la revisión de los entregables, la evaluación de la funcionalidad del producto, la medición del progreso de las actividades, la validación de las pruebas, la valoración en la resolución de problemas encontrados, la revisión del cumplimiento del cronograma y se auditan de los recursos. También, se identifican los problemas y se analizan las posibles causas. Finalmente, se reflexiona sobre el proceso del proyecto, se plantean los compromisos y mejoras. Además, se documentan las lecciones aprendidas.

1.5.5 Divulgación de los resultados del Proyecto y el Producto

A medida que se desarrolla el producto y se gestiona el proyecto, los estudiantes darán a conocer sus resultados mediante presentaciones orales. Además, se hará uso de informes, bitácoras, ensayos y artículos para promover la competencia en escritura, en la que se hará una descripción detallada del proyecto y sus resultados. En algunos casos se podrá motivar el uso de videos y recursos multimedia como forma creativa de presentar los resultados del proyecto e incluir demostraciones. Así también, se promoverá uso de tutoriales y otros materiales visuales con los que los estudiantes puedan comunicar sus resultados. Esta fase culmina con dos eventos. La presentación, que es una actividad en clase. y La sustentación, que se realiza en la Jornada de Socialización de proyectos integradores y/o aula, ante toda la facultad, universidad e invitados externos.

1.5.6 Cierre del curso

Terminado el proceso se realiza la retrospectiva acerca del curso. Se reflexiona sobre el curso y se identifican las lecciones aprendidas. Se analiza lo que salió bien, lo que salió mal y lo que se podría mejorar en futuras iteraciones del curso. Se discuten los resultados y se extraen conclusiones.

1.6 Asignaturas del plan de estudios requeridas

- Metodología de la Investigación Aplicada.
- Lógica de Programación.
- Diseño de Experiencia de Usuario.
- Paradigmas de Programación.

- Análisis y Diseño de Sistemas.
- Estructuras de Datos.
- Sistemas Operativos.
- Bases de Datos.
- Ingeniería de Software.
- Análisis y Diseño de Algoritmos.
- Redes de Datos.
- Criptografía y Seguridad de la Información.
- Gerencia de Proyectos Tecnológicos.

2 Desarrollo del trabajo académico

A continuación, se presenta el desarrollo del trabajo académico por semanas del curso Proyecto Integrador II.

2.1 Semana 1: Definición del Proyecto Integrador

2.1.1 Actividades de aprendizaje

Presentación de la definición, el propósito de formación del curso, los criterios de competencia del curso, la definición de la situación problema del proyecto, requisitos del proyecto, requisitos del producto, principios de gestión del proyecto, metodología del curso y listado de entregables.

Herramientas: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias y software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos.

2.1.2 Entregables y/o evaluación

- **Presentación (5 minutos):** Introducción a la definición del problema, pregunta de investigación, objetivos y metodología.

2.2 Semana 2: Declaración del alcance del Proyecto Integrador

2.2.1 Actividades de aprendizaje

El alcance del proyecto integrador se definirá desde una perspectiva holística del problema, abordando la formulación de la pregunta problemática, una revisión sistemática de la literatura, el desarrollo de un marco conceptual y la delineación del marco tecnológico. El acta de constitución del proyecto incluirá la descripción y delimitación de la situación problemática (estableciendo la visión del proyecto), los objetivos específicos del proyecto, su justificación, la metodología y el marco de trabajo a emplear, así como un cronograma detallado y un presupuesto general.

Herramientas: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.2.2 Entregables y/o evaluación

- **Documento:** Declaración de la visión del proyecto. Project Chárter (Acta de constitución del proyecto).
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.3 Semanas 3: Análisis de requerimientos del producto y planificación para el desarrollo del Proyecto Integrador

2.3.1 Actividades de aprendizaje

Elicitación de requerimientos, priorización y estimación de requerimientos, evaluación de riesgos y especificación de requerimientos. Plan del proyecto (gestión estratégica), actividades, tareas, asignación de recursos, cronograma de lanzamientos y presupuesto detallado.

Herramientas: Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.3.2 Entregables y/o evaluación

- **Documento:** Especificación de Requerimientos.
- **Diagrama:** Story Mapping.
- **Product Backlog:** Épicas e Historias de usuario.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.4 Semanas 4: Análisis de requerimientos del producto y planificación para el desarrollo del Proyecto Integrador

2.4.1 Actividades de aprendizaje

Elicitación de requerimientos, priorización y estimación de requerimientos, evaluación de riesgos y especificación de requerimientos. Plan del proyecto (gestión estratégica), actividades, tareas, asignación de recursos, cronograma de lanzamientos y presupuesto detallado.

Herramientas: Editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.4.2 Entregables y/o evaluación

- **Sprint Backlog:** Tareas.
- **Scrum Board:** Tareas en progreso.
- **Actualización:** Story Mapping.
- **Refinamiento y actualización:** Product Backlog.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.5 Semanas 5-6: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador (Sprint 1)

2.5.1 Actividades de aprendizaje

Gestión del proyecto. Diseño de infraestructura, estructura, interfaz, comportamiento, datos y casos de prueba. Desarrollo e implementación del producto, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y despliegue.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.5.2 Entregables y/o evaluación

- **Ejecución:** Sprint Backlog.
- **Ejecución:** Daily Scrum.
- **Diseño:** Modelos de infraestructura, estructura, comportamiento, datos y casos de prueba.
- **Entregables del proyecto:** Todo artefacto que se utiliza para gestionar el proyecto.
- **Entregables del producto:** Todo artefacto que se utiliza en el ciclo de desarrollo de software para obtener el producto.
- **Actualización:** Story Mapping.
- **Actualización:** Scrum Board.
- **Refinamiento y actualización:** Product Backlog.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.6 Semana 7: Análisis de resultados del Proyecto Integrador (Sprint 1 - Review y Retrospectiva)

2.6.1 Actividades de aprendizaje

Calidad del producto, métricas de evaluación, validación del producto, gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión del alcance, estimación del impacto y retrospectiva.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.6.2 Entregables y/o evaluación

- **Avance:** Informe (Versión 1.0) + Anexos (PROYECTO y PRODUCTO). Todo artefacto que se utiliza para gestionar el proyecto y obtener el producto.
- **Sprint Review:** Lanzamiento del producto.
- **Retrospectiva del Sprint:** Sprint Burndown Chart.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.7 Semanas 8-9: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador (Sprint 2)

2.7.1 Actividades de aprendizaje

Gestión del proyecto. Diseño de infraestructura, estructura, interfaz, comportamiento, datos y casos de prueba. Desarrollo e implementación del producto, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y despliegue.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.7.2 Entregables y/o evaluación

- **Pre-sustentación:** Presentación en el formato para la Jornada Socialización de proyectos integradores y/o aula. Versión 1.0.
- **Presentación:** Diapositivas para sustentación.
- **Material de divulgación:** Póster, videos, recursos multimedia y otros materiales de apoyo.
- **Ejecución:** Sprint Backlog.
- **Ejecución:** Daily Scrum.
- **Diseño:** Modelos de infraestructura, estructura, comportamiento, datos y casos de prueba.
- **Entregables del proyecto:** Todo artefacto que se utiliza para gestionar el proyecto.
- **Entregables del producto:** Todo artefacto que se utiliza en el ciclo de desarrollo de software para obtener el producto.
- **Actualización:** Story Mapping.
- **Actualización:** Scrum Board.
- **Refinamiento y actualización:** Product Backlog.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.8 Semana 10: Análisis de resultados del Proyecto Integrador (Sprint 2 - Review y Retrospectiva)

2.8.1 Actividades de aprendizaje

Calidad del producto, métricas de evaluación, validación del producto, gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión del alcance, estimación del impacto y retrospectiva.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.8.2 Entregables y/o evaluación

- **Sprint Review:** Lanzamiento del producto.
- **Retrospectiva del Sprint:** Sprint Burndown Chart.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.9 Semanas 11-12: Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador (Sprint 3)

2.9.1 Actividades de aprendizaje

Gestión del proyecto. Diseño de infraestructura, estructura, interfaz, comportamiento, datos y casos de prueba. Desarrollo e implementación del producto, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y despliegue.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.9.2 Entregables y/o evaluación

- **Ejecución:** Sprint Backlog.
- **Ejecución:** Daily Scrum.
- **Diseño:** Modelos de infraestructura, estructura, comportamiento, datos y casos de prueba.
- **Entregables del proyecto:** Todo artefacto que se utiliza para gestionar el proyecto.
- **Entregables del producto:** Todo artefacto que se utiliza en el ciclo de desarrollo de software para obtener el producto.
- **Actualización:** Story Mapping.
- **Actualización:** Scrum Board.
- **Refinamiento y actualización:** Product Backlog.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

2.10 Semana 13: Análisis de resultados del Proyecto Integrador (Sprint 3 - Review y Retrospectiva)

2.10.1 Actividades de aprendizaje

Calidad del producto, métricas de evaluación, validación del producto, gestión del cambio, gestión del tiempo, gestión del alcance, estimación del impacto y retrospectiva.

Herramientas: Editores de código, entornos integrados de desarrollo, editores de modelos, editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y control de versiones.

2.10.2 Entregables y/o evaluación

- **Sprint Review:** Lanzamiento final del producto al 100 %.
- **Retrospectiva del Sprint:** Sprint Burndown Chart.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

Importante: En esta semana, los entregables deben alcanzar el 100 % de desarrollo del producto y/o ejecución del proyecto.

2.11 Semana 14: Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador (Pre-sustentación)

2.11.1 Actividades de aprendizaje

Acta de entrega del proyecto, presentación oral, póster, informes, bitácoras, ensayos, artículos, videos y recursos multimedia. Jornada de socialización de proyectos integradores y/o aula.

Herramientas: Editores de texto, hojas de cálculo, diapositivas, plantillas, bases de datos bibliográficas, aplicaciones para manejo de referencias, software para el apoyo en el desarrollo de los proyectos y editores de video.

2.11.2 Entregables y/o evaluación

- **Pre-sustentación:** Presentación en el formato para la Jornada Socialización de proyectos integradores y/o aula. Versión 2.0.
- **Presentación:** Diapositivas finales para sustentación.
- **Material de divulgación:** Póster, videos, recursos multimedia y otros materiales de apoyo.

2.12 Semana 15: Estrategias de divulgación de resultados para Proyecto Integrador (Sustentación)

2.12.1 Actividades de aprendizaje

Presentación formal del proyecto ante la comunidad académica en la Jornada de Socialización de Proyectos Integradores y/o aula. Los estudiantes expondrán sus resultados, demostraciones del producto desarrollado y responderán preguntas del público asistente.

Herramientas: Diapositivas, póster, producto desarrollado, videos demostrativos, recursos multimedia y materiales de apoyo para la presentación.

2.12.2 Entregables y/o evaluación

- **Sustentación:** 5 de mayo de 2026 – Auditorio Juan Pablo II.
- **Evaluación:** Rúbrica de evaluación de la presentación y del producto desarrollado.

Importante

Participación obligatoria: 5 al 7 de mayo de 2026 – Auditorio Juan Pablo II – Toda la Jornada.

2.13 Semana 16: Cierre del curso y evaluación final

2.13.1 Actividades de aprendizaje

Retrospectiva final del curso. Reflexión sobre el proceso de aprendizaje, identificación de lecciones aprendidas, análisis de fortalezas y oportunidades de mejora. Evaluación integral del desempeño durante el semestre y retroalimentación del proceso formativo.

Herramientas: Formularios de evaluación, herramientas de retroalimentación y plataformas de gestión académica.

2.13.2 Entregables y/o evaluación

- **Validación técnica del producto:** Se verificará que el producto desarrollado cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en la definición del proyecto. Cada estudiante deberá presentar evidencia de que su producto (compromisos técnicos) funciona correctamente y cumple con los estándares de calidad definidos.
- **Informe Final:** Informe Final (Versión 2.0) + Anexos (PROYECTO y PRODUCTO). Todo artefacto que se utiliza para gestionar el proyecto y obtener el producto.
- **Documento:** Acta de seguimiento.

3 Régimen de calificaciones

A continuación, se define el régimen de calificaciones. Algunos entregables tienen diferentes versiones y se evaluarán en los dos cortes de seguimiento. Tabla 4

Entregables	1° corte (%)	2° corte (%)
Definición del Proyecto Integrador	**1**	
Presentación (5 minutos): Introducción a la definición del problema, pregunta de problemática, objetivos y metodología.	1	-
Declaración del alcance del Proyecto Integrador	**2**	
Project Chárter (Acta de constitución del proyecto).	2	-
Análisis de requerimientos y planificación de solución	**11**	**12**
Análisis y Especificación de Requerimientos: Documento de Especificación de Requerimiento (incluye Casos de Uso), Historias de Usuario (Temas, Épicas, Historias de Usuario), Modelo del Dominio, Mockups.	1	0
Story Mapping (iterativo).	1	2
Product Backlog (iterativo).	6	4
Sprint Backlog (iterativo).	3	6
Diseño y desarrollo del Proyecto Integrador	**6**	**8**
Daily Scrum (Mínimo tres reuniones a la semana de máximo 15 minutos - iterativo).	1	1
Scrum Board (Mínimo tres reuniones a la semana de máximo 15 minutos - iterativo).	1	1
Diseño: Documento de Diseño de Arquitectura (ADD / SAD), Diseño del modelo de Datos, Diseño de Interfaz de Usuario (UI/UX), Especificaciones de Interfaces (APIs).	2	2
Desarrollo: Código Fuente, Archivos de Configuración, Build Scripts, Contenedores de Aplicación, Artefactos Desplegables (Paquetes), Repositorio de Código (Git).	1	2
Pruebas: Plan de Pruebas, Casos de Prueba, Scripts de Pruebas Automatizadas, Reportes de Defectos/Errores, Reportes de Ejecución de Pruebas.	1	2
Análisis de resultados	**5**	**10**
Sprint Review (iterativo)	2	6
Retrospectiva (iterativo)	1	2
Actividades de aprendizaje (evaluaciones, talleres, trabajos, ejercicios, exposiciones, bonos, asistencia a la jornada de socialización, entre otros.)	2	2
Estrategias de divulgación de resultados – (Parciales)	**20**	**25**
Informe	10	5
Producto	5	10
Pre – sustentación	5	3
Presentación Jornada de Socialización de Proyectos Integradores y/o aula	-	7
Notas	**1° corte (%)**	**2° corte (%)**
Seguimiento	25	30
Parciales	20	25
Total	**45**	**55**

Tabla 4: Régimen de Calificaciones

Importante

La asistencia a clase es obligatoria, y será verificada en cada clase. Un índice de fallas superior al 20 % conduce a la pérdida de la materia por fallas, conllevando a una calificación de 0,0.

4 Equipos de trabajo

La conformación de equipos de trabajo en el curso de Proyecto Integrador II se fundamenta en los principios pedagógicos del **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)** y el **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy)**, metodologías que promueven el desarrollo de competencias esenciales para el ejercicio profesional de la ingeniería de sistemas e informática. El ABP sitúa a los estudiantes frente a situaciones problemáticas del mundo real que requieren análisis crítico, investigación autónoma y toma de decisiones colaborativa. En este contexto, el trabajo en equipo es una competencia fundamental que permite la construcción colectiva del conocimiento. A través de la interacción con sus pares, los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación efectiva, negociación de ideas y resolución de conflictos, elementos indispensables para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas [1]. Por su parte, el ABPy enfatiza la creación de productos tangibles y funcionales mediante la colaboración

interdisciplinaria. Los equipos de trabajo se convierten en unidades productivas donde cada miembro aporta sus fortalezas individuales para alcanzar objetivos comunes. Esta dinámica replica los entornos profesionales actuales, donde los proyectos tecnológicos demandan la integración de competencias técnicas diversas, la gestión eficiente de recursos y la coordinación sincronizada de esfuerzos [2]. En el marco de este curso, los equipos de trabajo constituyen el núcleo operativo donde se materializan los principios del ABP y ABPy. A través de la interacción colaborativa, los estudiantes no solo construyen soluciones tecnológicas innovadoras, sino que también desarrollan capacidades para trabajar efectivamente en grupos multiculturales y multidisciplinarios, aprender continuamente de sus experiencias y comunicar sus ideas de manera clara y profesional. La siguiente sección presenta la conformación de los equipos de trabajo para el periodo académico 2026-10, establecidos de manera aleatoria para promover la diversidad de perspectivas y el desarrollo de habilidades de adaptación y colaboración.

ID	Nombres	Equipo
525473	ADARME GOMEZ KAREN LISSETH	Rogue Squadron
519025	AYALA MANTILLA ANDRES SANTIAGO	Rogue Squadron
537116	GARCIA BERNATE ERICK DAVID	Rogue Squadron
533975	HERNANDEZ REMOLINA JUAN SEBASTIAN	Rogue Squadron
495143	NUÑEZ RINCON SERGIO ELIECER	Rogue Squadron
460877	VARGAS MARTINEZ MIGUEL JOSE	Rogue Squadron
518282	DIAZ CALDERON CAREN JULIETH	Imperial Guard
523068	ALMEIDA RINCON JOHAN SEBASTIAN	Imperial Guard
535871	CASTRO RUIZ SAMUEL	Imperial Guard
524727	LASTRE GUERRERO IVAN FELIPE	Imperial Guard
532498	SAAVEDRA MARTINEZ HANSEL SANTIAGO	Imperial Guard
531626	VARGAS PARDO MIGUEL ANGEL	Imperial Guard
531392	MEJIA NIÑO MELANY	Bounty Raiders
524580	ARENALES PEÑA RONALD EDUARDO	Bounty Raiders
528409	FERRUCHO CRISTANCHO ALEX SANTIAGO	Bounty Raiders
521377	GONZALEZ ANGULO IVAN MATEO	Bounty Raiders
532674	LOPEZ PANESSO IVAN ANDRES	Bounty Raiders
525608	PORRAS BARAJAS JAIRO ESTEBAN	Bounty Raiders
353104	RODRIGUEZ CIFUENTES PAULA ANDREA	Force Masters
515362	BENITEZ PAJARO JUAN EDUARDO	Force Masters
486117	GOMEZ CADENA SANTIAGO	Force Masters
533889	LOAIZA AVILA KEYNNER ANDRES	Force Masters
421734	QUINTERO ARIAS CARLOS ALBERTO	Force Masters
506952	SORIA ROJAS JOSE DAVID	Force Masters
520516	SUAREZ SUAREZ CLAUDIA NATALIA	Rebel Squadron
229988	CONTRERAS SANCHEZ SERGIO ISMAEL	Rebel Squadron
504756	ESPITIA BUENO JULIAN ALBERTO	Rebel Squadron
535929	GUERRA SUAREZ SERGIO IVAN	Rebel Squadron
531391	LAMUS RUIZ ELIAN CAMILO	Rebel Squadron
535089	RINCON CEDIEL JUAN DAVID	Rebel Squadron
496459	FUENTES PATIÑO JUAN DAVID	Sith Lords
495206	LOPEZ TOBOS DANIEL CAMILO	Sith Lords
518417	NEIRA RAMIREZ SEBASTIAN	Sith Lords
375474	PINZON CAMACHO ANDRES FELIPE	Sith Lords
514511	TAPIAS FONSECA ANDERSSON JONEYDER	Sith Lords
453475	VALERO QUEVEDO ALEXER MAURICIO	Sith Lords
524296	VILLAMIZAR GOMEZ LEONEL DAVID	Sith Lords

Tabla 5: Conformación de equipos de trabajo

Importante

Los equipos fueron conformados de manera aleatoria. El Equipo 6 cuenta con 7 integrantes debido al número total de estudiantes. **No se permite el cambio de equipo a menos que el ejercicio lo requiera.**

THE NEXUS BATTLES V "THE EMPIRE STRIKES BACK" UN JUEGO DE ROL POR TURNOS SOBRE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE

5 Situación problema

El grupo empresarial familiar UPB-COMPANY ha determinado iniciar un nuevo proyecto denominado THE NEXUS BATTLES V "THE EMPIRE STRIKES BACK". Para tal fin, se ha concebido un juego de cartas coleccionables e intercambiables basado en héroes. El propósito de este proyecto es el desarrollo de un servicio web que integre un modelo de inteligencia artificial soportado por infraestructura en la nube, con el objetivo de desplegar THE NEXUS BATTLES V. Esto permitirá la comercialización e intercambio de cartas virtuales, además de posibilitar la integración de diversos modos de juego, incluyendo la participación en misiones, torneos y enfrentamientos multijugador (JcJ) o contra la máquina (JcE).

Nota del proyecto

THE NEXUS BATTLES es un juego diseñado por el `Doctor Bonny Hamir Mantilla Pérez` y adaptado por el docente `Lenin Javier Serrano Gil` para el curso de Proyecto Integrador. Se debe respetar todos los derechos asociados y utilizar recursos libres como tipografía, imágenes, iconos, entre otros, para su implementación.

5.1 Descripción del Juego

THE NEXUS BATTLES V es un juego de cartas en el que cada jugador dispone de un mazo o pila de cincuenta y dos (52) cartas. Además, se cuenta con una carta especial que representa a un personaje, comandante o héroe que guiará sus aventuras. Las cartas proporcionarán estadísticas, mejoras y habilidades con las que el héroe podrá ejecutar sus ataques o resistir los embates de sus adversarios.

5.1.1 Héroes

Héroe	Descripción
Guerrero Tanque	Este personaje se distingue por su alta resistencia a los ataques enemigos, aunque su capacidad ofensiva es limitada.
Guerrero Armas	Aunque también es un guerrero, su especialidad radica en infligir el máximo daño posible, a expensas de su defensa.
Mago Fuego	Entrenado en la magia elemental, este personaje posee la habilidad de causar un daño considerable al oponente.
Mago Hielo	En contraste con el Mago Fuego, su pericia se centra en debilitar al enemigo para asegurar una victoria estratégica.
Pícaro Veneno	Experto en alquimia, puede infligir un daño significativo al adversario, afectando sus habilidades y disminuyendo su precisión.
Pícaro Machete	Con entrenamiento en armas cortantes, es un especialista en la provocación de heridas letales.
Chamán - héroe secundario	Este un sanador que ha dedicado su estudio a la naturaleza y ha comprendido su interrelación con los seres racionales. Posee la habilidad de sanar a sus congéneres. Sin embargo, carece de capacidad ofensiva, ya que le está vedado infligir daño a cualquier otro ser vivo.
Médico - héroe secundario	Es un especialista en ciencias de la salud, cuya función principal es la recuperación y el apoyo a sus aliados. A diferencia del Chamán, cuya especialización se centra en la naturaleza y la curación pasiva, el Médico aplica conocimientos científicos y habilidades prácticas para la restauración activa y eficiente de la salud de sus compañeros.

Tabla 6: Prototipos de héroes en THE NEXUS BATTLES V

UPB-COMPANY ha diseñado ocho prototipos de héroes, cada uno con atributos específicos, clasificados como se muestra en Tabla 6. Los tipos: Chamán y Médico, son los únicos personajes dedicados exclusivamente a la sanación,

sin capacidad ofensiva. Además, son cartas en el mazo que no se pueden usar como héroes principales. Cada héroe cuenta con las siguientes estadísticas base:

- **Poder:** Representa la capacidad del héroe para ejecutar acciones. Cada héroe posee acciones únicas que demandan una cantidad mínima de poder para su ejecución. El poder se recupera instantáneamente al concluir el combate o cada dos (2) puntos por turno durante el combate. Si el héroe carece de poder suficiente para ejecutar una acción, el valor de ataque se reduce a su valor base.
- **Vida:** Corresponde a los puntos de vitalidad del héroe. Si la vida del héroe se reduce a cero (0), este fallece y el juego termina.
- **Defensa:** Simboliza la habilidad del héroe para esquivar o resistir un ataque. Una defensa superior disminuye la cantidad de daño recibido.
- **Ataque:** Constituye la probabilidad de que el héroe aseste un golpe al enemigo. Un valor de ataque más elevado que la defensa incrementa la probabilidad de acierto.
- **Daño:** Representa la cantidad de daño que el héroe inflige a un enemigo con un ataque exitoso.

Nota del proyecto

Para el negocio, los personajes e ítems descritos, junto con sus estadísticas, constituyen el punto de partida. Se anticipa la adición de más personajes e ítems conforme el negocio progrese.

Los valores de las estadísticas por tipo de héroe se presentan en la Tabla 7.

	Guerrero		Mago		Pícaro		Sanadores	
Tipo de héroe	Tanque	Armas	Fuego	Hielo	Veneno	Machete	Chamán	Médico
Poder	10	8	8	10	8	8	10	10
Vida	44	44	40	40	36	36	28	28
Defensa	11	11	10	10	8	8	4	4
Ataque	10 + 1d6	10 + 1d6	10 + 1d8	10 + 1d8	10 + 1d10	10 + 1d10	-	-
Daño	1d4	1d6	1d8	1d6	1d6	1d8	-	-
Sanar	-	-	-	-	-	-	6 + 1d6	4 + 1d8

Tabla 7: Estadísticas para los héroes o comandantes.

5.1.2 Cartas del mazo (1 a 52)

Por otra parte, las cartas del mazo otorgan la posibilidad de adquirir características y mejoras al combinarlas con los héroes. Entre las cartas hay cinco (5) grupos "Habilidades por héroe", "Armas", "Armaduras", "Ítems", y "Habilidades especiales o Épicas".

Habilidades por héroe: Cada héroe posee habilidades únicas que pueden ser activadas durante el combate, que consumen poder y tienen efectos específicos. Estas habilidades por héroe se detallan en la Tabla 8 y 9.

Guerrero Tanque			
Acción	Golpe con escudo	Mano de piedra	Defensa feroz
Costo	2 puntos de poder	4 puntos de poder	6 puntos de poder
Efecto	+2 al ataque	+12 a la defensa	Inmune al daño físico y (3d6) al daño mágico
Guerrero Armas			
Acción	Embate sangriento	Lanza de los dioses	Golpe de tormenta
Costo	4 puntos de poder	4 puntos de poder	6 puntos de poder
Efecto	+2 al ataque +1 de daño	+2 al daño	+(3d6) al ataque +2 al daño

Tabla 8: Acciones de los Héroes. Parte 1.

Mago Fuego			
Acción	Misiles de magma	Vulcano	Pare de fuego
Costo	2 puntos de poder	6 puntos de poder	4 puntos de poder
Efecto	+1 al ataque +2 de daño	+3 al ataque +(3d9) al daño	+1 al ataque y retorna el (0dx) daño causado por el oponente en el turno anterior
Mago Hielo			
Acción	Lluvia de hielo	Cono de hielo	Bola de hielo
Costo	2 puntos de poder	6 puntos de poder	4 puntos de poder
Efecto	+2 al ataque +2 de daño	+2 al daño y afecta el ataque del enemigo en un (1d3) durante los dos turnos siguientes	+2 al ataque y afecta en (0d4) al daño causado por el oponente
Pícaro Veneno			
Acción	Flor de loto	Agonía	Piquete
Costo	2 puntos de poder	4 puntos de poder	4 puntos de poder
Efecto	+(4d8) al daño	+(2d9) de daño	+1 al ataque por dos turnos +2 al daño por 1 turno
Pícaro Machete			
Acción	Cortada	Machetazo	Planazo
Costo	2 puntos de poder	4 puntos de poder	4 puntos de poder
Efecto	+2 al daño por dos turnos	+(2d8) al daño +1 al ataque	+(2d8) al ataque +1 al daño
Chamán			
Acción	Toque de la Vida	Vínculo Natural	Canto del Bosque
Costo	2 puntos de poder	4 puntos de poder	6 puntos de poder
Efecto	+2 de sanación	+2 de sanación por dos turnos	Sana al todo el grupo + (2d6) durante dos turnos
Médico			
Acción	Curación Directa	Neutralización de Efectos	Reanimación
Costo	2 puntos de poder	4 puntos de poder	Todos los puntos de poder
Efecto	+2 de sanación	+2 y +(2d4) de sanación	Sana el 100 % de la vida del compañero

Tabla 9: Acciones de los Héroes. Parte 2.

Armas: Las armas equipan a los héroes con características que incrementan sus estadísticas para hacer daño o defenderse. Se observa los efectos de las armas por héroe a continuación en los cuadros 10, 11, 12 y 13.

Guerrero		
Tipo de héroe	**Tanque**	**Armas**
SET 1		
Armas	Espada de una mano	Espada de dos manos
Efectos	+1 al ataque, +1 % de crítico al ataque	+1 al ataque, +3 % de crítico al ataque
SET 2		
Armas	Escudo de dragón	Piedra de afilar
Efectos	+1 a la defensa	+2 al daño

Tabla 10: Armas para Guerreros

Mago		
Tipo de héroe	**Fuego**	**Hielo**
SET 1		
Armas	Orbe de manos ardientes	Báculo de Permafrost
Efectos	+1 al daño, +3 % de crítico al ataque	-1 al daño del oponente, -2 % de crítico al ataque del oponente
SET 2		
Armas	Fuego fatuo	Venas heladas
Efectos	+1 al ataque	+1 al daño

Tabla 11: Armas para Magos

Pícaro		
Tipo de héroe	**Veneno**	**Machete**
SET 1		
Armas	Daga purulenta	Machete vendito
Efectos	+1 al daño por dos turnos, +3 % de crítico al ataque	+2 al daño, +2 % de crítico al ataque
SET 2		
Armas	Visión borrosa	Cierra sangrienta
Efectos	-1 al ataque del oponente	+2 al daño por dos turnos

Tabla 12: Armas para Pícaros

Sanadores		
Tipo de héroe	**Chamán**	**Médico**
SET 1		
Armas	Raíz china	Kit de urgencias
Efectos	+(2d4) de sanación	+(2d6) de sanación
SET 2		
Armas	Yerbabuena	Reanimador
Efectos	+2 de sanación por dos turnos	+(4d6) de sanación

Tabla 13: Armas para Sanadores

Armaduras: Las armaduras equipan a los personajes en defensa y pueden agregar características especiales que pueden mejorar su ataque. Las armaduras se describen por héroe en los Cuadros 14, 15, 16 y 17.

Guerrero		
Tipo de héroe	**Tanque**	**Armas**
GEAR 1		
Armaduras	Defensa del enfurecido	Puño lúcido
Tipo	Pecho	Guantes
Efectos	+2 a la defensa, +2 de vida	+2 a la defensa, +1 de vida
GEAR 2		
Armaduras	Magma Ardiente	Puños en llamas
Tipo	Casco	Brazaletes
Efectos	+2 a la defensa, +1 de vida	+1 a la defensa, +1 de vida

Tabla 14: Armaduras para Guerreros

Mago		
Tipo de héroe	**Fuego**	**Hielo**
GEAR 1		
Armaduras	Túnica arcana	Corona de hielo
Tipo	Pecho	Casco
Efectos	+1 a la defensa, +2 de vida	+1 a la defensa, +1 de vida
GEAR 2		
Armaduras	Caída de fuego	Ventisca
Tipo	Pantalón	Pecho
Efectos	+1 a la defensa, +1 de vida	+1 a la defensa, +2 de vida

Tabla 15: Armaduras para Magos

Pícaro		
Tipo de héroe	**Veneno**	**Machete**
GEAR 1		
Armaduras	Mano del desterrado	Pie de atleta
Tipo	Guantes	Zapatos
Efectos	+2 a la defensa, +1 de vida	+2 a la defensa, +1 de vida
GEAR 2		
Armaduras	Atadura carmesí	Sangre cruel
Tipo	Pecho	Brazaletes
Efectos	+1 a la defensa, +2 de vida	+1 a la defensa, +1 de vida

Tabla 16: Armaduras para Pícaros

Sanadores		
Tipo de héroe	**Chamán**	**Médico**
GEAR 1		
Armaduras	Piel de Caminante del Bosque	Bata de Cirujano
Tipo	Pecho	Pecho
Efectos	+1 a la defensa, +2 de vida	+1 a la defensa, +2 de vida
GEAR 2		
Armaduras	Casco de Ecos Ancestrales	Pantalón de Expedición Médica
Tipo	Casco	Pantalón
Efectos	+1 a la defensa, +2 de vida	+1 a la defensa, +2 de vida

Tabla 17: Armaduras para Sanadores

Los héroes pueden equipar hasta seis (6) partes de armadura, entre ellas, las armaduras de tipo: Casco, Pecho, Guantes, Brazaletes, Pantalón y Zapatos. Y dos ítems en simultaneo. Para completar los sets en general UPB-COMPANY agregará más armaduras e ítems en el futuro mediante el panel de administración.

Ítems: Los ítems son objetos que mejoran o debilitan las habilidades del héroe. También afectan las características de las armas y/o armaduras y pueden extender en algunos casos efectos al oponente. Solo se pueden equipar dos (2) ítems. Así, los ítems se describen asociados a cada héroe en los Cuadros 18, 19, 20 y 21.

Guerrero		
Tipo de héroe	**Tanque**	**Armas**
EQUIPMENT 1		
Ítems	Pinchos de escudo	Empuñadura de Furia
Efectos	Si el ataque del oponente es menor que la defensa del guerrero. El oponente recibe +1 de daño	+1 de daño por dos turnos. Esto causa que el guerrero pierda -1 de vida en los mismos turnos.

Tabla 18: Ítems para Guerreros

Mago		
Tipo de héroe	**Fuego**	**Hielo**
EQUIPMENT 1		
Ítems	Anillo para Piro-explosión	Libro de la ventisca helada
Efectos	+3 de daño	+2 de daño

Tabla 19: Ítems para Magos

Pícaro		
Tipo de héroe	**Veneno**	**Machete**
EQUIPMENT 1		
Ítems	Veneno lacerante	Mancuerna yugular
Efectos	-1 al poder de oponente. Solo aplica cada dos turnos.	Explota por 2 el valor en turno causado por la cierra sangrienta en el oponente

Tabla 20: Ítems para Pícaros

Sanadores		
Tipo de héroe	**Chamán**	**Médico**
EQUIPMENT 1		
Ítems	Pluma sanadora	Benditas
Efectos	Mejora la sanación multiplicando x2	Sana las heridas por tres turnos o cura +1 por tres turnos

Tabla 21: Ítems para Sanadores

Habilidades especiales o Épicas: Son habilidades especiales que otorgan mejoras al ataque del héroe si coincide con su tipo. Por ejemplo, La Épica llamada "Segundo Impulso" otorga a todos los héroes una recuperación de salud en un rango aleatorio entre 1 a 4 puntos. Además, si el héroe es un Guerrero Armas gana el efecto épico solo para el tipo de héroe, que le aumenta la vida en 3 puntos. Las habilidades especiales no usan puntos de "poder" y tienen dos turnos de recarga. Se puede observar las épicas correspondientes a cada tipo de héroe en el Tabla 22.

	Guerrero		Mago		Pícaro		Sanadores	
Tipo de héroe	Tanque	Armas	Fuego	Hielo	Veneno	Machete	Chamán	Médico
Épicas	Golpe de defensa	Segundo impulso	Luz cegadora	Frio concentrado	Toma y lleva	Intimidación sangrienta	Té changua	Reanimador 3000
Efecto para todos los héroes	+1 al ataque	Recupera 1d4 de vida	+1 a la vida	-1 de poder al oponente	+1 al ataque	+1 al daño	No aplica	No aplica
Efecto épico solo para tipo de héroe	+4 al daño +2 % de crítico	+3 a la vida +5 % de crítico	+2 al daño +1 % de crítico	No recibe ningún daño en el siguiente turno	Disminuye a la mitad del daño causado por el oponente y se lo retorna	+2 a la vida +2 % de crítico	Sana a todos +(4d8)	Se asocia con un compañero. Si este último fallece, se reanima con el 20 % de su salud.
Probabilidad de Máster en una misión	0.04 %	0.01 %	0.03 %	0.05 %	0.02 %	0.01 %	0.1 %	0.1 %

Tabla 22: Habilidades Épicas de los Héroes

Es importante señalar que las cartas Épicas solo se pueden conseguir como recompensas especiales al derrotar enemigos que poseen dicha habilidad, nombrados "Máster". Estos enemigos solo se encuentran en las misiones.

5.1.3 ¿Como se juega?

Para que un jugador participe en un juego, debe armar dos mazos. Un mazo para el héroe principal y un mazo para el héroe secundario. El mazo debería incluir: tres (3) cartas de habilidades, dos (2) cartas de armas, seis (6) cartas de armadura, dos (2) carta de ítem, siete (7) cartas épicas y una (1) carta épica de tipo héroe.

El sistema se encargará de completar y mezclar las cincuenta y dos (52) cartas del mazo. Para ello, se incluyen en el mazo tres (3) cartas de habilidades multiplicadas por cuatro (4), dos (2) cartas de armas multiplicadas por cuatro (4), las cartas de armadura multiplicadas por cuatro (4), cartas de ítem multiplicadas por dos (2), que se mezclan para sumar cuarenta y ocho (48) cartas. Asimismo, ocho (8) cartas épicas por dos (2) para diez (16). Solo se permiten dos (2) cartas épicas de tipo héroe. Para un total de sesenta y cuatro (64) cartas en la baraja.

Tipo de carta	Cantidad seleccionada	Multiplicador	Total en mazo	Observaciones
Habilidades por héroe	3	x4	12	Se multiplican por 4
Armas	2	x4	8	Se multiplican por 4
Armaduras	6	x4	24	Se multiplican por 4
Ítems	2	x2	4	Se multiplican por 2
Épicas generales	7	x2	14	Se multiplican por 2
Épicas de tipo héroe	1	x2	2	Máximo 2 permitidas
		Total de cartas en el mazo:	**64**	

Tabla 23: Composición del mazo en THE NEXUS BATTLES V

THE NEXUS BATTLES V se desarrolla por turnos, con una duración equitativa para todos los participantes. Cada jugador ejecuta una acción por turno, siguiendo una secuencia ordenada que inicia con el "Turno 1" para cada miembro del grupo y progresa de manera consecuente. Para ejecutar el juego, el jugador presenta a su héroe y recibe dos cartas de su mazo. Después de recibir una tercera carta, el jugador mejorará su personaje y realizará un ataque. Puede realizar el ataque sin consumir una de las tres cartas y en la siguiente ronda podrá usarla o cambiarla. Los siguientes jugadores realizan el mismo procedimiento hasta el final de la partida.

El juego ofrece diversas modalidades: Batalla, donde un jugador se enfrenta a otro; Jugador contra Jugador (JcJ), y/o donde dos equipos de jugadores se baten en duelo (máximo tres (3) por equipo) Los adversarios pueden ser tanto jugadores como personajes controlados por la computadora. Adicionalmente, el juego incluye un modo "Misión" que presenta desafíos específicos con objetivos definidos en un entorno simulado, que deben ser cumplidos para avanzar. Al comienzo de la partida, cada jugador o equipo elige y presenta a su héroe. El orden de los turnos para la primera ronda se determina aleatoriamente entre todos los participantes y se mantiene invariable hasta la conclusión del combate. Las normas de combate son idénticas, independientemente de si el adversario es controlado por la inteligencia artificial o por otro jugador. En el modo cooperativo, donde tres jugadores conforman un equipo para enfrentarse a otros tres, no está permitido infligir daño entre los héroes del mismo equipo, a menos que un ataque o efecto particular lo permite. La partida concluye cuando únicamente un héroe o equipo permanece activo en el campo de batalla.

Nota del proyecto

Cada estudiante representará roles en el grupo con sus responsabilidades derivadas. Un estudiante puede ser expulsado de un grupo si, tras tres llamados de atención por parte del docente, con justa causa y de común acuerdo, sus compañeros lo denuncian porque no responde a sus tareas o su desempeño es muy bajo, tanto que perjudica el desempeño del grupo. **El histórico debe estar descrito en detalle y firmado por todo el equipo en las actas.**

En el modo "Misión", el jugador seleccionará la misión a emprender desde un panel de desafíos. Cada misión proporcionará información detallada sobre su objetivo, el jefe final a enfrentar y la recompensa otorgada al completarla exitosamente. Durante las misiones, el jugador podrá tener encuentros aleatorios con un Maestro, un personaje especial que, al ser derrotado, conferirá su habilidad única al vencedor. Las misiones se desarrollan en un entorno simulado y poseen una duración específica que debe cumplirse para su exitosa finalización. Además, el jugador puede configurar una serie de tres rotaciones preferidas que puede seguir la Inteligencia Artificial en la simulación de acuerdo a la prioridad sugerida. Mientras un héroe se encuentre en una misión, no estará disponible

para participar en batallas JcJ (Jugador contra Jugador). La inteligencia artificial de los personajes (tanto del jugador como de sus adversarios) se fundamenta en métodos de aprendizaje profundo, lo que asegura una experiencia dinámica y desafiante.

5.1.4 Mecánica para efectos aleatorios

En THE NEXUS BATTLES V, la mecánica para determinar el efecto de un ataque se fundamenta en una tabla de control que consta de ocho mil (8000) filas. Cada una de estas filas representa un efecto potencial, tales como infligir daño, causar daño crítico o no generar efecto alguno. Si el ataque logra superar la defensa del adversario, se emplea una variable aleatoria de alta precisión para seleccionar una fila de la tabla. El efecto asociado a la fila seleccionada se aplica consecuentemente al enemigo. Por el contrario, si el ataque no logra superar la defensa del enemigo, no se produce ningún efecto.

Los héroes tienen un porcentaje asociado que determinara el efecto final del ataque. En el Tabla 24. Porcentajes para efectos aleatorios. Se muestra la configuración base sin equipamiento o ítems o épicas.

	Guerrero		Mago		Pícaro		Sanadores	
Tipo de héroe	Tanque	Armas	Fuego	Hielo	Veneno	Machete	Chamán	Médico
Causar daño	40 %	60 %	70 %	70 %	55 %	60 %	0 %	0 %
Causar daño crítico	0 %	5 %	5 %	6 %	10 %	8 %	0 %	0 %
Evaden el golpe	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Resisten el golpe	0 %	0 %	5 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Escapan al golpe	5 %	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %
No causar daño	50 %	30 %	20 %	20 %	35 %	30 %	0 %	0 %

Tabla 24: Porcentajes para efectos aleatorios

Por ejemplo. Un Guerrero Armas tiene por defecto una matriz de ocho mil filas repartidas en el siguiente orden Tabla 25.

Probabilidad	En porcentaje	En cantidad de filas	Rango de filas	Efecto esperado
Causar daño	60 %	4800	1-4800	Causa 100 % de daño al contrario
Causar daño crítico	5 %	400	4801-5200	Causa entre un [120 % a 180 %] de daño al contrario
Evaden el golpe	3 %	240	5201-5440	Causa 80 % de daño al contrario
Resisten el golpe	0 %	0	-	Causa 60 % de daño al contrario
Escapan al golpe	2 %	160	5441-5600	Causa 20 % de daño al contrario
No causar daño	30 %	2400	5601-8000	Causa 0 % de daño al contrario

Tabla 25: Distribución de efectos aleatorios para Guerrero Armas

Todo efecto que aumente en valor restará a “no causar daño”. En el ejemplo, si el jugador ha equipado su Guerrero Armas con un 6 % de crítico, entonces aumentará el efecto crítico a costa de restar a “no causa daño” como lo ilustra en el Tabla 26.

Nota del proyecto

Es necesario diseñar las tablas de efectos aleatorios para todos los personajes, manteniendo la lógica del ejercicio y configurando valores apropiados que eviten un desequilibrio entre los jugadores. Además, se debe diseñar y desarrollar dos (2) “Misiones” con sus respectivos “Maestros” e historia, respetando las convenciones establecidas en este documento.

Probabilidad	En porcentaje	En cantidad de filas	Rango de filas	Efecto esperado
Causar daño	60 %	4800	1-4800	Causa 100 % de daño al contrario
Causar daño crítico	11 %	880	4801-5680	Causa entre un [120 % a 180 %] de daño al contrario
Evaden el golpe	3 %	240	5681-5920	Causa 80 % de daño al contrario
Resisten el golpe	0 %	0	-	Causa 60 % de daño al contrario
Escapan al golpe	2 %	160	5921-6080	Causa 20 % de daño al contrario
No causar daño	24 %	1920	6081-8000	Causa 0 % de daño al contrario

Tabla 26: Distribución de efectos aleatorios modificados para Guerrero Armas con equipamiento

Por lo tanto, el jugador tendrá la probabilidad de golpear con crítico en ocho cientos ochenta (880) posibles valores para el índice aleatorio. Es decir, si el índice aleatorio toma valores entre (4800 y 5680] el efecto será "Causa entre un [120 % a 180 %] de daño al contrario". Las filas estarán ordenadas como establece en la descripción. **Además, el índice aleatorio, es una variable pseudo-aleatoria que debe seguir una distribución normal.**

6 Requerimientos del producto

UPB-COMPANY ha tomado la decisión de invertir en la implementación de THE NEXUS BATTLES V desde múltiples perspectivas. Por consiguiente, ha destinado recursos a diversos equipos de desarrollo con el objetivo de asegurar la calidad del software, un diseño óptimo, la innovación y el mantenimiento a largo plazo. Para tal fin, ha designado a un Ingeniero Informático de su entera confianza como delegado, quien tendrá a su cargo la gobernanza de las decisiones relacionadas con el diseño, desarrollo e implementación del servicio. El ingeniero, en su rol de Cliente, ha elaborado los capítulos subsiguientes, en los cuales se detallan los requisitos del sistema.

Nota del proyecto

El escenario ha sido diseñado para todo el curso en grupos de mínimo seis (6) personas. De acuerdo con la descripción y situación del problema, cada grupo deberá especificar, diseñar, implementar, probar y poner en marcha los módulos del servicio y/o sistema de información, así como la infraestructura en la nube necesaria para el despliegue y control del sistema. Por otra parte, el ambiente del juego puede ser desarrollado en 2D o 3D, dependiendo de la experiencia de los estudiantes. Además, los sistemas operativos por utilizar son de "libre elección"junto con la base de datos y arquitectura para el despliegue. **Atención, todo diseño, sugerencia de compra e implementación de software y/o infraestructura debe ser estudiado, justificado y presentado para aprobación del cliente**.

6.1 Módulo del jugador o inventario de personajes e ítems (Productos)

UPB-COMPANY solicita un módulo de inventario y administración para el jugador. En este módulo, los usuarios autorizados tendrán acceso al inventario de sus personajes e ítems para crear, gestionar, modificar o eliminar. El módulo debe contar con una vista web, con una distribución responsive para diez y seis (16) productos por página. Además de un banner de presentación para las misiones disponibles.

Los productos deben distribuirse en una pantalla de resolución mínima de 1360 x 768 pixeles. Si la cantidad de los productos superan el espacio deberán generarse tantas paginas como se necesiten. Las páginas deben ser navegables a través de un control de paginación. El control debe permitir que, si hay una página, aparece la casilla uno (1), si hay dos, aparecen las casillas uno (1) y dos (2), y así sucesivamente hasta llegar a la casilla número diez (10). Si hay más páginas a la izquierda, aparece una flecha a la izquierda para mostrar las opciones ocultas y del mismo modo a la derecha.

La información por producto corresponde con el diseño del juego. El detalle del producto expone nombre del producto, imagen, descripción, habilidades, efectos entre otros. Se espera que cada producto sobresalte al pasar el ratón sobre él.

El inventario debe estar dotado de funcionalidades de búsqueda para cualquier información presente en el producto. La búsqueda general debe utilizar algoritmos de indexación que permitan identificar en pocos caracteres (mínimo cuatro (4) caracteres) los productos que el cliente está buscando.

Si el jugador hace clic sobre un producto se debe dirigir a una vista de detalle donde está la información del inventario junto con la calificación promedio valorada en cinco estrellas, incluyendo el hilo de comentarios acerca del mismo. Los comentarios permiten incluir texto e imágenes, así como el apodo del jugador, la calificación en estrellas y la fecha en que se publicó. Los usuarios solo pueden calificar un producto una vez, pero podrán agregar o retirar tantos comentarios como sea de su agrado.

Se debe tener una barra de navegación en la parte superior donde se incluya la búsqueda de los productos, los accesos al menú de "Jugar online", al menú "Misiones", al menú "Torneo", al menú "Mi inventario", al menú de "Subasta", y al menú de "Mi Cuenta".

Nota del proyecto

El sistema debe diseñarse e implementarse utilizando el patrón de microservicios. Cada servicio debe ser autónomo, especializado, elástico y resiliente ante el funcionamiento del sistema. **Así mismo, se recomienda que el ciclo de desarrollo debería ajustar el proceso de desarrollo orientado por pruebas (Test-driven development) e integración y distribución continua (CI/CD) para desplegar los microservicios mediante el uso de automatización**.

6.1.1 Funcionalidades del menú de navegación

Jugar Online: El icono del menú "Jugar online" permite al usuario participar en partidas multijugador. Las opciones disponibles incluyen:

- Jugar una partida entre dos o más jugadores humanos.
- Jugar una batalla entre dos o más jugadores, con la posibilidad de incluir oponentes controlados por Inteligencia Artificial (IA).

Misiones: El menú "Misiones" presenta el tablón de misiones disponibles, donde el jugador puede:

- Matricular una misión para iniciar su progreso.
- Consultar el avance de las misiones que se encuentran actualmente en progreso.
- Visualizar información detallada sobre cada misión, incluyendo objetivos, recompensas y requisitos.

Torneo: El menú "Torneo" enlaza a una vista especializada que permite:

- Inscribirse en torneos disponibles.
- Participar activamente en torneos en curso.
- Consultar información de los equipos participantes.
- Acceder al "live-stream" para ver partidas que se están desarrollando en tiempo real.
- Visualizar "video-stream" de partidas anteriores del torneo.

Mi Inventario: El menú "Mi inventario" es el espacio donde se muestran todos los personajes e ítems que posee el jugador. Esta sección permite:

- Visualizar la colección completa de héroes y cartas disponibles.
- Gestionar y organizar los elementos del inventario.
- Acceder a información detallada de cada producto.
- **Crear y modificar mazos de cartas para diferentes estrategias de juego.**

Subasta: El menú "Subasta" proporciona acceso al sistema de comercio entre jugadores, permitiendo:

- Publicar productos del inventario para venta o intercambio.
- Participar en subastas activas de otros jugadores.
- Consultar el historial de transacciones.
- Gestionar ofertas recibidas y realizadas.

Mi Cuenta: El menú "Mi Cuenta" permite al usuario administrar su perfil y configuraciones personales, incluyendo:

- Gestión de información personal y credenciales.
- Configuración de preferencias del sistema.
- Visualización de estadísticas y logros del jugador.
- Administración de suscripciones y métodos de pago.

El menú "Mi cuenta" muestra, si el usuario se encuentra registrado en el sistema, las opciones para control del perfil del cliente y cambio de contraseña o de lo contrario una única opción al registro. El usuario puede recuperar su cuenta contestando preguntas con respuestas previamente configuradas y el código enviado a su correo electrónico. Un nuevo usuario o cliente se registra con la información personal nombres, apellidos, email, contraseña, apodo, y avatar. Las contraseñas deben ser mayores a ocho (8) caracteres y contener entre caracteres alfabéticos, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. **El apodo no podrá contener palabras ofensivas o nombres respetados o reconocidos políticos, celebridades, dirigentes, o marcas registradas entre otros**. Un usuario registrado puede ofrecer productos del juego en la subasta, si posee los créditos para cubrir las comisiones, adquirir nuevos productos en la subasta si tiene créditos para ello. **El sistema debe garantizar que cumple con la ley de protección de datos hasta que cierren sus cuentas o hasta que NEXUS BATTLES V suspenda su actividad comercial**.

6.2 Módulo de administración de productos

UPB-COMPANY requiere un módulo de administración integral que permita a los usuarios autorizados gestionar el inventario completo de productos del sistema. Este módulo será usado para el control y mantenimiento de todos los elementos del juego. El módulo debe contar con una interfaz web intuitiva y responsiva, diseñada para facilitar la administración eficiente de los productos. La vista principal del módulo debe incluir un panel de control que muestre estadísticas clave del inventario global, como el número total de productos, categorías, y estado de disponibilidad. Por otra parte, se debe considerar las siguientes funcionalidades:

6.2.1 Gestión de productos

El módulo de administración debe proporcionar las siguientes funcionalidades:

Creación de productos: El sistema debe permitir la creación de nuevos productos especificando:

- Nombre del producto.
- Imagen representativa.
- Descripción detallada.
- Habilidades y efectos asociados.
- Tipo de producto (héroe, habilidad, arma, armadura, ítem, épica).
- Cantidad disponible en el inventario global.
- Precio en créditos del juego.
- Precio en moneda real y créditos.
- Estado de disponibilidad (activo/único/suspendido).

Tiraje limitado de productos: Al crear un producto, se debe especificar la cantidad total disponible en el sistema mediante un parámetro numérico:

- **Valor positivo:** Indica la cantidad exacta de unidades disponibles. Una vez alcanzado este límite, el producto no estará disponible para nuevas adquisiciones, incrementando su valor en el mercado de subastas.
- **Valor -1:** Designa el producto como infinito, permitiendo su adquisición ilimitada por parte de los jugadores.

Modificación de productos existentes: Los administradores podrán editar cualquier atributo de los productos existentes, incluyendo:

- Actualización de imágenes y recursos gráficos.
- Modificación de estadísticas base.
- Ajuste de habilidades y efectos.
- Cambio de descripción y narrativa.
- Re-balanceo de atributos de combate.
- Modificación de cantidad disponible.
- Actualización de precios.

Importante: Todas las modificaciones realizadas a un producto afectarán a todas las instancias existentes en el inventario de los jugadores, asegurando consistencia en el sistema.

Suspensión temporal de productos: El sistema implementará una funcionalidad de "eliminación lógica" mediante la cual:

- Los productos pueden ser suspendidos temporalmente sin ser eliminados físicamente de la base de datos.
- Los productos suspendidos permanecerán en el inventario de los jugadores que ya los poseen.
- Los productos suspendidos no estarán disponibles para nuevas adquisiciones.
- Los productos suspendidos podrán ser reactivados en cualquier momento por un administrador.

6.2.2 Productos de pago en moneda real

El sistema debe soportar productos premium que pueden adquirirse mediante transacciones en moneda real:

- Los productos de pago deben estar claramente identificados en el sistema.
- Estos productos pueden ser comercializados en la subasta entre jugadores.
- El sistema debe mantener un registro detallado de todas las transacciones en moneda real.
- Se debe implementar integración con pasarelas de pago seguras (simulación).
- Los productos premium pueden tener características exclusivas o estadísticas superiores.

6.2.3 Diseñador visual de productos

El módulo debe incluir un diseñador integrado que permita:

- Crear y modificar el aspecto visual de los productos.
- Gestionar recursos gráficos (imágenes, iconos, animaciones).
- Pre-visualizar los cambios antes de aplicarlos.
- Mantener un historial de versiones de diseño.
- Exportar e importar plantillas de diseño.

6.2.4 Sistema de notificaciones

Para mantener informados a los jugadores sobre cambios en el sistema:

Alertas al iniciar sesión:

- Los usuarios recibirán notificaciones automáticas al ingresar al sistema sobre:
  - Nuevos productos disponibles.
  - Modificaciones en productos existentes.
  - Productos suspendidos o reactivados.
  - Cambios en el balance del juego.
- Cada alerta debe incluir una descripción clara del cambio y la fecha de implementación.

Banner informativo:

- La vista principal debe incluir un banner rotativo que muestre:
  - Anuncios de nuevos productos.
  - Actualizaciones importantes del sistema.
  - Eventos especiales y promociones.
  - Cambios significativos en el balance del juego.
- Cada mensaje del banner debe contener fecha de publicación y vigencia.

6.2.5 Control de acceso y seguridad

El módulo de administración debe implementar controles estrictos de seguridad:

- Sistema de roles y permisos para usuarios administrativos.
- Registro de auditoría de todas las operaciones realizadas.
- Confirmación de acciones críticas (eliminación, modificación masiva).
- Respaldo automático antes de aplicar cambios significativos.
- Mecanismo de rollback para revertir cambios en caso de error.

6.2.6 Interfaz de usuario del módulo

La interfaz debe proporcionar:

- Panel de control con estadísticas de inventario global.
- Vista de lista con filtros avanzados por tipo, estado, y características.
- Búsqueda rápida por múltiples criterios.
- Editor en línea para modificación rápida de atributos.
- Vista de previsualización del producto.
- Herramientas de importación/exportación masiva de datos.

6.3 Módulo de usuarios y comentarios

UPB-COMPANY requiere un módulo de administración integral para la gestión de usuarios y comentarios del sistema. Este módulo implementará un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC - Role-Based Access Control) que permita administrar de manera eficiente los usuarios del sistema y moderar el contenido generado por la comunidad.

6.3.1 Sistema de roles y permisos (RBAC)

El sistema implementará un modelo de control de acceso basado en roles con la siguiente estructura:

Roles del sistema:

- **Jugador:** Usuario estándar con permisos para participar en el juego, gestionar su inventario, realizar comentarios y participar en subastas.
- **Moderador:** Usuario con permisos adicionales para revisar y moderar comentarios, emitir advertencias y suspensiones temporales a jugadores.
- **Administrador:** Usuario con permisos completos para gestionar productos, usuarios, configuraciones del sistema y realizar baneo temporal o definitivo.
- **Super Administrador:** Usuario con acceso total al sistema, incluyendo la gestión de otros administradores y configuraciones críticas.

Matriz de permisos: El sistema debe mantener una matriz de permisos que defina las acciones permitidas para cada rol:

Permiso/Acción	Jugador	Moderador	Admin	Super Admin
Crear cuenta de jugador	Sí	No	No	No
Modificar perfil propio	Sí	Sí	Sí	Sí
Publicar comentarios	Sí	Sí	Sí	Sí
Eliminar comentario propio	Sí	Sí	Sí	Sí
Moderar comentarios	No	Sí	Sí	Sí
Emitir advertencias	No	Sí	Sí	Sí
Suspender usuarios	No	Temporal	Sí	Sí
Banear definitivamente	No	No	Sí	Sí
Crear admin/moderador	No	No	No	Sí
Gestionar productos	No	No	Sí	Sí

Tabla 27: Matriz de permisos por rol

6.3.2 Gestión de usuarios

Creación de usuarios:

- **Auto-registro de jugadores:** Los usuarios pueden crear sus propias cuentas de jugador a través del proceso de registro público, proporcionando la información requerida (nombres, apellidos, email, contraseña, apodo, avatar).
- **Creación de usuarios administrativos:** Solo los Super Administradores pueden crear cuentas de tipo Moderador o Administrador, asignando roles y permisos específicos.
- **Validación de datos:** El sistema debe validar que el apodo no contenga palabras ofensivas, nombres de celebridades, políticos, marcas registradas u otros términos prohibidos mediante una lista negra actualizable.

Modificación de usuarios: Los administradores autorizados pueden modificar:

- Información de perfil de cualquier usuario.
- Roles y permisos asignados (solo Super Administradores).
- Estado de la cuenta (activa, suspendida, baneada).
- Configuraciones de privacidad y seguridad.

Sistema de sanciones: El módulo debe implementar un sistema gradual de sanciones:

1. **Advertencia:** Notificación al usuario sobre violación de políticas sin restricción de acceso. El sistema debe mantener un registro de advertencias emitidas.
2. **Suspensión temporal:**
   - Duración configurable (horas, días, semanas).
   - El usuario no puede acceder al sistema durante el período de suspensión.
   - El inventario y progreso se mantienen intactos.
   - Notificación automática al correo electrónico del usuario.
   - Contador visible del tiempo restante de suspensión.
3. **Baneo definitivo:**
   - Inhabilitación permanente de la cuenta.
   - El usuario pierde acceso a todos los servicios.
   - El inventario queda congelado y no puede ser transferido.
   - Registro permanente en la base de datos con motivo del baneo.
   - Notificación formal al correo electrónico registrado.

Causales de sanción: El sistema debe documentar las siguientes causales para aplicar sanciones:

- Uso de lenguaje ofensivo o abusivo en comentarios o chat.
- Acoso a otros jugadores.
- Intentos de fraude o manipulación del sistema.
- Uso de software no autorizado o trampas.
- Suplantación de identidad.
- Violación de políticas de privacidad.
- Incumplimiento de términos y condiciones del servicio.
- Terminación de la relación legal entre las partes.

Proceso de apelación: Los usuarios sancionados deben tener derecho a apelar mediante:

- Sistema de tickets de soporte.
- Revisión por parte de un panel de moderadores/administradores.
- Plazo de 30 días para presentar apelación.
- Notificación de la decisión final en un plazo de 15 días hábiles.

6.3.3 Gestión de comentarios

Moderación de comentarios: El módulo debe proporcionar herramientas para la moderación efectiva:

- **Cola de moderación:** Vista de comentarios pendientes de revisión.
- **Reportes de usuarios:** Sistema para que los jugadores reporten comentarios inapropiados.
- **Filtros automáticos:** Detección automática de palabras prohibidas o patrones sospechosos.
- **Revisión manual:** Herramientas para revisar, aprobar o rechazar comentarios.
- **Histórico de moderación:** Registro de todas las acciones de moderación realizadas.

Acciones sobre comentarios: Los moderadores y administradores pueden:

- **Aprobar:** Permitir que el comentario sea visible públicamente.
- **Eliminar:** Remover permanentemente el comentario del sistema.
- **Ocultar:** Hacer el comentario invisible para otros usuarios sin eliminarlo de la base de datos.
- **Editar:** Modificar contenido inapropiado manteniendo el contexto del comentario (con registro de la edición).
- **Marcar:** Señalar comentarios para seguimiento especial.

Cada acción debe registrar:

- Usuario que realizó la acción.
- Fecha y hora de la acción.
- Motivo de la acción.
- Estado anterior y nuevo del comentario.

Sistema de reportes: Los jugadores pueden reportar comentarios mediante:

- Botón de reporte junto a cada comentario.
- Selección de categoría de violación.
- Descripción opcional del motivo del reporte.
- Límite de reportes por usuario para evitar abuso.

Categorías de reporte:

- Spam o publicidad no solicitada.
- Contenido ofensivo o abusivo.
- Acoso o intimidación.
- Información falsa o engañosa.
- Contenido inapropiado o NSFW.
- Violación de derechos de autor.

6.3.4 Panel de administración de usuarios

El panel debe incluir:

Vista general:

- Estadísticas de usuarios activos, suspendidos y baneados.
- Gráficos de registro de nuevos usuarios.
- Métricas de actividad de moderación.
- Alertas de comportamiento sospechoso.

Búsqueda y filtros:

- Búsqueda por nombre, apodo, email, ID de usuario.
- Filtros por rol, estado de cuenta, fecha de registro.
- Filtros por historial de sanciones.
- Exportación de listados de usuarios.

Perfil de usuario (vista administrativa): Al seleccionar un usuario, el administrador debe ver:

- Información personal y de contacto.
- Rol y permisos asignados.
- Fecha de registro y última actividad.
- Historial de sanciones y advertencias.
- Estadísticas de juego y actividad.
- Registro de comentarios publicados.
- Historial de transacciones.
- Reportes realizados y recibidos.

Acciones disponibles:

- Editar información del usuario.
- Cambiar rol o permisos.
- Emitir advertencia con notificación automática.
- Aplicar suspensión temporal (especificando duración y motivo).
- Aplicar baneo definitivo (requiriendo confirmación y justificación).
- Restablecer contraseña (con notificación al usuario).
- Ver y modificar inventario del usuario.
- Acceder al historial completo de actividad.

6.3.5 Registro de auditoría

El sistema debe mantener un registro detallado de todas las acciones administrativas:

- Fecha y hora exacta de cada acción.
- Usuario administrador que realizó la acción.
- Tipo de acción realizada.
- Usuario o comentario afectado.
- Valores anteriores y nuevos (en caso de modificaciones).
- Motivo o justificación de la acción.
- Dirección IP desde donde se realizó la acción.

El registro de auditoría debe ser:

- Inmutable (no puede ser modificado o eliminado).
- Accesible solo para Super Administradores.
- Exportable para análisis y reportes.
- Conservado por un período mínimo de 5 años.

6.3.6 Protección de datos y privacidad

Conforme a la ley de protección de datos, el sistema debe:

Gestión de datos personales:

- Cifrado de información sensible en la base de datos.
- Anonimización de datos para análisis estadísticos.
- Mecanismo de consentimiento explícito para el tratamiento de datos.
- Portal de privacidad para que usuarios consulten sus datos almacenados.

Derecho al olvido:

- Los usuarios pueden solicitar la eliminación completa de su cuenta y datos asociados.
- Proceso de verificación de identidad antes de eliminar datos.
- Plazo de 30 días para completar la solicitud de eliminación.
- Notificación de confirmación al completar la eliminación.
- Conservación únicamente de datos requeridos por ley (registros financieros, auditoría).

Acceso y portabilidad:

- Los usuarios pueden descargar todos sus datos en formato estructurado (JSON/XML).
- Exportación de inventario, estadísticas, comentarios e historial de transacciones.
- Generación de reporte completo en formato PDF.

6.3.7 Notificaciones y comunicaciones

El sistema debe notificar a los usuarios sobre:

- Advertencias recibidas (email + notificación in-app).
- Suspensiones temporales con fecha de finalización (email + SMS opcional).
- Baneo definitivo con motivo y proceso de apelación (email certificado).
- Eliminación o moderación de comentarios publicados.
- Cambios en políticas de uso que afecten al usuario.
- Resolución de apelaciones presentadas.

Cada notificación debe incluir:

- Descripción clara de la acción tomada.
- Motivo específico de la sanción.
- Referencias a las políticas violadas.
- Información sobre el proceso de apelación (si aplica).
- Fecha de vigencia y duración (si aplica).

6.3.8 Interfaz del módulo de gestión

La interfaz debe proporcionar:

Panel principal:

- Dashboard con métricas clave de moderación.
- Alertas de actividad sospechosa o alta frecuencia de reportes.
- Acceso rápido a colas de moderación pendientes.
- Estadísticas de sanciones aplicadas por período.

Herramientas de moderación:

- Vista de lista de comentarios con filtros múltiples.
- Vista previa del comentario en contexto.
- Perfil rápido del autor del comentario.
- Historial de comentarios del usuario.
- Acciones en lote para moderación eficiente.

Gestión de usuarios:

- Tabla de usuarios con información resumida.
- Indicadores visuales de estado (activo, suspendido, baneado).
- Filtros avanzados por múltiples criterios.
- Vista detallada de perfil con todas las acciones disponibles.
- Línea de tiempo de actividad del usuario.

6.3.9 Seguridad y control de acceso

El módulo debe implementar:

- Autenticación de dos factores (2FA) obligatoria para administradores.
- Sesiones con timeout automático por inactividad.
- Registro de intentos de acceso fallidos.
- Bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos.
- Notificación de accesos desde ubicaciones o dispositivos no reconocidos.
- Confirmación adicional para acciones críticas (baneo, eliminación masiva).
- Separación de permisos entre ambientes de desarrollo y producción.

6.4 Módulo de Chatbot

UPB-COMPANY requiere la implementación de un sistema de chatbot inteligente basado en inteligencia artificial que proporcione asistencia automatizada a los usuarios de THE NEXUS BATTLES V. Este módulo debe estar disponible en todas las vistas del sistema y ofrecer respuestas precisas y contextuales a las consultas de los usuarios.

6.4.1 Objetivos del Chatbot

El objetivo principal del Chatbot es ofrecer una experiencia de atención al cliente eficiente y rápida, brindando respuestas precisas y útiles a las preguntas de los usuarios sobre:

- Información sobre productos disponibles en el sistema.
- Reglas y mecánicas del juego.
- Funcionamiento de las diferentes modalidades de juego.
- Proceso de registro y gestión de cuenta.
- Sistema de subastas y comercio.
- Resolución de problemas técnicos comunes.
- Políticas de uso y términos del servicio.
- Preguntas frecuentes (FAQ).

6.4.2 Características principales

Disponibilidad y accesibilidad:

- El Chatbot debe estar disponible 24/7 en todas las vistas del sistema.
- Interfaz flotante accesible mediante un icono persistente en la esquina inferior derecha.
- Ventana emergente re-dimensionable y minimizable.
- Historial de conversación persistente durante la sesión del usuario.
- Funcionamiento tanto para usuarios registrados como visitantes.

Procesamiento de lenguaje natural:

- Comprensión de consultas en lenguaje natural en español/english.
- Reconocimiento de intención y contexto de las preguntas.
- Capacidad de interpretar preguntas formuladas de diferentes maneras.
- Manejo de errores ortográficos y gramaticales comunes.
- Sugerencias de preguntas relacionadas basadas en el contexto.

Base de conocimiento: El Chatbot debe tener acceso a una base de conocimiento estructurada que incluya:

- **Información de productos:**
  - Descripción completa de héroes, habilidades, armas, armaduras e ítems.
  - Estadísticas y efectos de cada producto.
  - Información sobre disponibilidad y precios.
  - Combinaciones y sinergias recomendadas.
- **Mecánicas del juego:**
  - Explicación del sistema de combate por turnos.
  - Descripción de las diferentes modalidades de juego.
  - Reglas y restricciones del juego.
  - Sistema de progresión y recompensas.
  - Funcionamiento del sistema de misiones.
- **Tutoriales y guías:**
  - Guías paso a paso para nuevos usuarios.
  - Tutoriales sobre creación de mazos.
  - Estrategias básicas de combate.
  - Consejos para optimizar el inventario.
- **Soporte técnico:**
  - Solución de problemas técnicos comunes.
  - Requisitos del sistema.
  - Procedimientos de recuperación de cuenta.
  - Información sobre mantenimiento y actualizaciones.

6.4.3 Capacidades de respuesta

Tipos de respuesta: El Chatbot debe ser capaz de proporcionar:

- **Respuestas directas:** Información concisa y precisa para consultas específicas.
- **Respuestas enriquecidas:** Incluyendo imágenes, enlaces y tarjetas informativas.
- **Respuestas paso a paso:** Instrucciones secuenciales para procesos complejos.
- **Respuestas contextuales:** Basadas en la ubicación del usuario en el sistema.
- **Sugerencias proactivas:** Recomendaciones basadas en el comportamiento del usuario.

Gestión de consultas no resueltas: Cuando el Chatbot no pueda proporcionar una respuesta satisfactoria:

- Ofrecer alternativas de contacto con soporte humano.
- Generar un ticket de soporte automáticamente.
- Proporcionar enlaces a documentación relevante.
- Sugerir preguntas relacionadas que puedan ayudar.
- Registrar la consulta para mejorar la base de conocimiento.

6.4.4 Integración con el sistema

Acceso a información en tiempo real: El Chatbot debe tener capacidad de consultar:

- Estado actual del inventario del usuario.
- Progreso en misiones activas.
- Información de torneos en curso.
- Estado de productos en la subasta.
- Notificaciones y alertas pendientes.
- Historial de transacciones reciente.

Acciones asistidas: El Chatbot puede ayudar a los usuarios a realizar acciones directas como:

- Navegar a secciones específicas del sistema.
- Buscar productos en el inventario.
- Consultar información de misiones específicas.
- Acceder a configuraciones de cuenta.
- Generar reportes de actividad.

6.4.5 Personalización y aprendizaje

Perfil de usuario:

- El Chatbot debe reconocer a usuarios registrados y personalizar respuestas.
- Mantener historial de conversaciones previas.
- Recordar preferencias y contexto de consultas anteriores.
- Adaptar el nivel de detalle según la experiencia del usuario.

Aprendizaje continuo:

- Sistema de retroalimentación para calificar respuestas (útil/no útil).
- Registro de preguntas frecuentes no cubiertas en la base de conocimiento.
- Análisis de patrones de consulta para mejorar respuestas.
- Actualización automática de la base de conocimiento con nueva información del sistema.

6.4.6 Interfaz de usuario

Componentes visuales: La interfaz del Chatbot debe incluir:

- **Ventana de chat:**
  - Área de mensajes con scroll infinito.
  - Diferenciación visual entre mensajes del usuario y del bot.
  - Indicador de .escribiendo...çuando el bot está procesando.
  - Marcas de tiempo en los mensajes.
- **Campo de entrada:**
  - Caja de texto con auto-completado inteligente.
  - Botón de envío de mensaje.
  - Opción de adjuntar capturas de pantalla para soporte técnico.
  - Sugerencias de preguntas rápidas.
- **Opciones adicionales:**
  - Botón para limpiar historial de conversación.
  - Opción de transferir a soporte humano.
  - Menú de accesos rápidos a temas frecuentes.
  - Configuración de preferencias del chat.

Elementos interactivos: El Chatbot puede presentar:

- Botones de respuesta rápida para opciones comunes.
- Carruseles de productos con imágenes y descripciones.
- Tarjetas informativas con enlaces a recursos.
- Formularios embebidos para recopilación de información.
- Gráficos y diagramas explicativos.

6.4.7 Análisis y métricas

El módulo debe incluir un panel de analíticas para administradores que muestre:

- Número de conversaciones iniciadas por período.
- Preguntas más frecuentes y temas de consulta.
- Tasa de resolución (consultas resueltas sin intervención humana).
- Tiempo promedio de respuesta.
- Calificación de satisfacción de usuarios.
- Consultas que requirieron escalamiento a soporte humano.
- Palabras clave y tendencias en las consultas.

6.4.8 Seguridad y privacidad

El sistema de Chatbot debe implementar:

- Cifrado de conversaciones en tránsito y en reposo.
- No almacenamiento de información sensible (contraseñas, datos de pago).
- Detección y bloqueo de intentos de inyección de código.
- Límite de tasa de consultas para prevenir abuso.
- Filtrado de contenido inapropiado en mensajes del usuario.
- Cumplimiento con políticas de protección de datos.
- Opción para eliminar historial de conversaciones.

6.4.9 Requisitos técnicos

Arquitectura del sistema:

- Implementación como microservicio independiente.
- API RESTful para integración con el frontend.
- WebSocket para comunicación en tiempo real.
- Base de datos para almacenamiento de historial y base de conocimiento.
- Sistema de caché para respuestas frecuentes.

Tecnologías recomendadas:

- Motor de procesamiento de lenguaje natural (NLP).
- Framework de inteligencia artificial para entrenamiento del modelo.
- Sistema de gestión de diálogos.
- Integración con servicios de traducción (opcional).
- Herramientas de análisis de sentimiento.

6.4.10 Mantenimiento y actualización

Gestión de la base de conocimiento: Los administradores deben poder:

- Agregar, editar o eliminar entradas de conocimiento.
- Crear variaciones de preguntas para mejorar el reconocimiento.
- Asociar respuestas con múltiples intenciones.
- Establecer prioridades entre respuestas relacionadas.
- Programar actualizaciones automáticas de información.
- Importar/exportar la base de conocimiento.

Entrenamiento del modelo:

- Re-entrenamiento periódico con nuevas conversaciones.
- Validación de mejoras antes de desplegar nuevas versiones.
- A/B testing de diferentes modelos de respuesta.
- Monitoreo continuo de la precisión del modelo.

6.4.11 Escalabilidad

El sistema debe diseñarse para:

- Soportar múltiples conversaciones simultáneas sin degradación del rendimiento.
- Escalar horizontalmente según la demanda.
- Distribuir carga entre múltiples instancias del servicio.
- Implementar balanceo de carga eficiente.
- Mantener baja latencia en las respuestas (<2 segundos).

6.4.12 Módulo de correo electrónico

El sistema debe proveer un módulo de correo electrónico para comunicación con el jugador, confirmar la creación de una cuenta de usuario, recuperar contraseñas, enviar mensajes publicitarios, así como enviar mensajes del módulo de misiones y la subasta. Todo mensaje debe utilizar una plantilla que cumpla con las políticas de la compañía.

6.5 Módulo para Carro de compras (E-commerce)

UPB-COMPANY solicita un módulo de comercio electrónico con carro de compras para la comercialización de las cartas. El módulo debe contar con una vista web o la vitrina de productos con un banner de presentación y una distribución responsive para diez y seis (16) ítems por página. Figura 1.

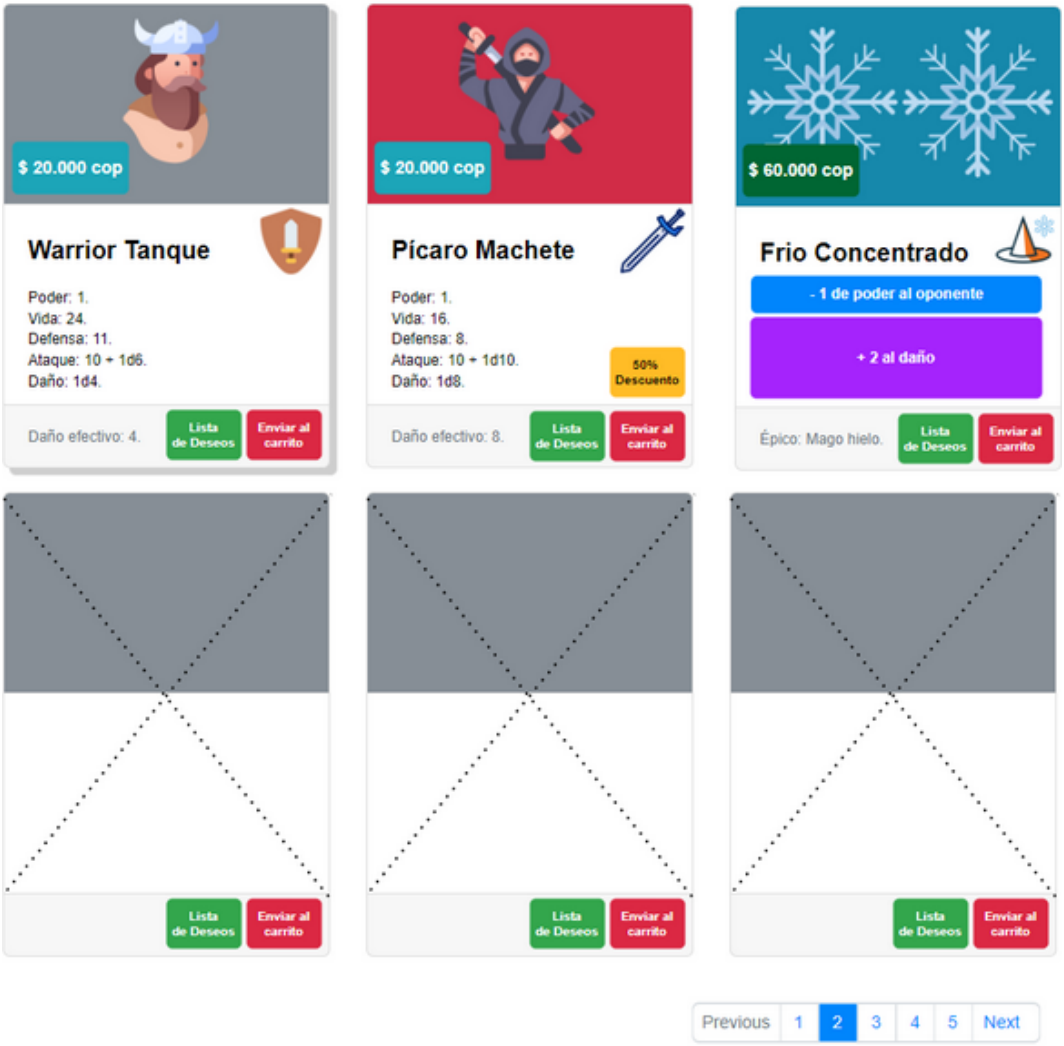

Figura 1: Prototipo interfaz de la vitrina de productos del módulo de E-commerce

La información por producto corresponde con el diseño de la carta del juego, en ella se expone, nombre del producto, imagen, descripción, habilidades, y precio (COP o dólar o euro dependiendo de su ubicación geográfica). Los productos en promoción deben tener un marcador que identifiquen el porcentaje de descuento. Se espera que cada producto sobresalte al pasar el ratón sobre él. Además, en el área de cada producto se debe incluir un botón para añadir a la cesta de compra y añadir a la lista de deseos. Los productos que son enviados a la lista de deseos siempre tendrán una distinción para que el cliente los tenga presente. De igual manera los productos que el cliente ha adquirido estarán marcados como propios. La vitrina debe estar dotada de funcionalidades de búsqueda para cualquier información presente en la carta de juego incluido el precio. Además, debe filtrar las cartas del juego por precio y/o tipo y/o cartas en promoción. La búsqueda general debe utilizar algoritmos de indexación que permitan identificar en pocos caracteres los productos que el cliente está buscando. Si el cliente hace clic sobre un producto se debe dirigir a una vista de detalle, de la misma forma como se presenta en el módulo de administración de productos.

Por otra parte, el carro de compras debe permitir al cliente agregar productos, eliminar productos, modificar la cantidad de productos y visualizar el total a pagar. El carro de compras debe estar disponible en todas las vistas del módulo de comercio electrónico. Además, debe permitir al cliente proceder al pago mediante la integración con una pasarela de pagos simulada. El cliente debe recibir un correo electrónico de confirmación de compra con el detalle de los productos adquiridos y el total pagado. El carrito de compras debe mantener el estado de los productos agregados aunque el cliente salga del módulo de comercio electrónico. Además, el cliente debe poder guardar su carrito de compras para futuras compras.

La interface del carrito de compras tiene dos vistas, una vista desplegada y una vista minimizada. En la vista desplegada se debe mostrar el listado de productos agregados al carrito con su respectiva imagen, nombre, precio unitario, cantidad y subtotal. Además, se debe mostrar el total a pagar y un botón para proceder al pago. En la vista minimizada se debe mostrar únicamente el ícono del carrito con el número de productos agregados.

Así también, cuando el cliente quiera proceder al pago, se debe mostrar una vista de resumen de la compra con el detalle de los productos, el total a pagar y un formulario para ingresar los datos de pago. El formulario debe incluir campos para el nombre del titular de la tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad. Además, se debe incluir un botón para confirmar el pago.

6.6 Módulo para Jugar online

El menú "Jugar online"le permite ingresar al módulo para jugar una partida entre dos o más jugadores o jugar una batalla cooperativa o versus entre dos o más jugadores, incluida la IA. El módulo muestra una vista en la que el jugador puede crear una sala de batalla o ingresar a una batalla de una lista creada por otros jugadores. Para poder participar en un juego, el jugador debe tener el personaje equipado. Si elige crear un juego, debe seleccionar cuántos jugadores participarán en él, la posible recompensa y si se incluye un héroe aleatorio controlado por la IA. Los partidos pueden ser uno contra uno, uno contra IA o en hasta seis (6) jugadores donde cualquiera puede ser controlado por la IA. Las reglas y el método del juego ya se han descrito anteriormente y así es como debe implementarse. El juego despliega una barra de progreso que muestra el estado de vida con su valor y en tres colores, verde si está por encima del 60 %, amarillo si está entre el 60 % y el 40 %, y rojo si cae por debajo del 40 %. Figura 2.

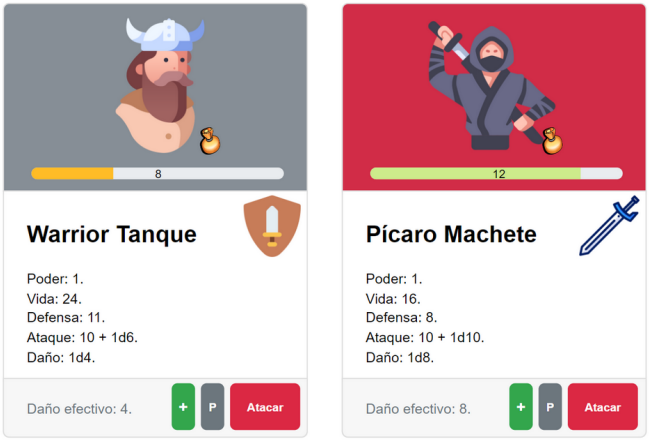

Figura 2: Barra de progreso del estado de vida del héroe en el módulo de jugar online

Las salas de batalla, así como la vista general, deben tener un sistema de chat donde los jugadores puedan comunicarse para organizar nuevos juegos o chatear en medio de uno. Los jugadores son recompensados en todos los partidos. Al final de cada partida, el jugador ganador recibe dos (2) créditos si la batalla es uno contra uno o cuatro (4) créditos si es una batalla grupal, los demás jugadores deben conformarse con un (1) crédito por participar. Cuando un jugador logre acumular veinte (20) créditos en juegos ganados recibirá un cofre con una recompensa aleatoria cada vez que se cumpla la cuota. Este beneficio solo podrá obtenerse dos veces por semana y el contador se reinicia cada vez que complete los créditos. También, los jugadores de manera libre podrán poner en juego sus créditos en las batallas o utilizarlos para negociar en la subasta. Con respecto a la IA, el sistema debe valerse de algoritmos de aprendizaje profundo que le permitan a la IA establecer estrategias de juego a partir de los datos almacenados de todas las partidas.

El diseño de las interfaces deberá proponer una interacción simple ajustada con los estándares acogidos para este tipo de aplicaciones. Eso incluye que el área de juego debe ocupar más del 80 % de la pantalla. Los elementos que conforman el campo de batalla pueden ser estáticos o mantenerse en movimiento. Los menús pueden estar ubicados en parte inferior o lateral y deben considerar todo elemento relevante. La barra de información debe estar en la parte superior, debe mostrar la vida de los participantes con sus colores respectivos e incluir el turno. La ubicación del personaje será de manera aleatoria en el campo. Todos los efectos o controles deben ser representados por iconos. El inicio y final de la partida debe presentar una vista de alto impacto. A continuación, se muestra el prototipo del campo de batallar. Figura 3.

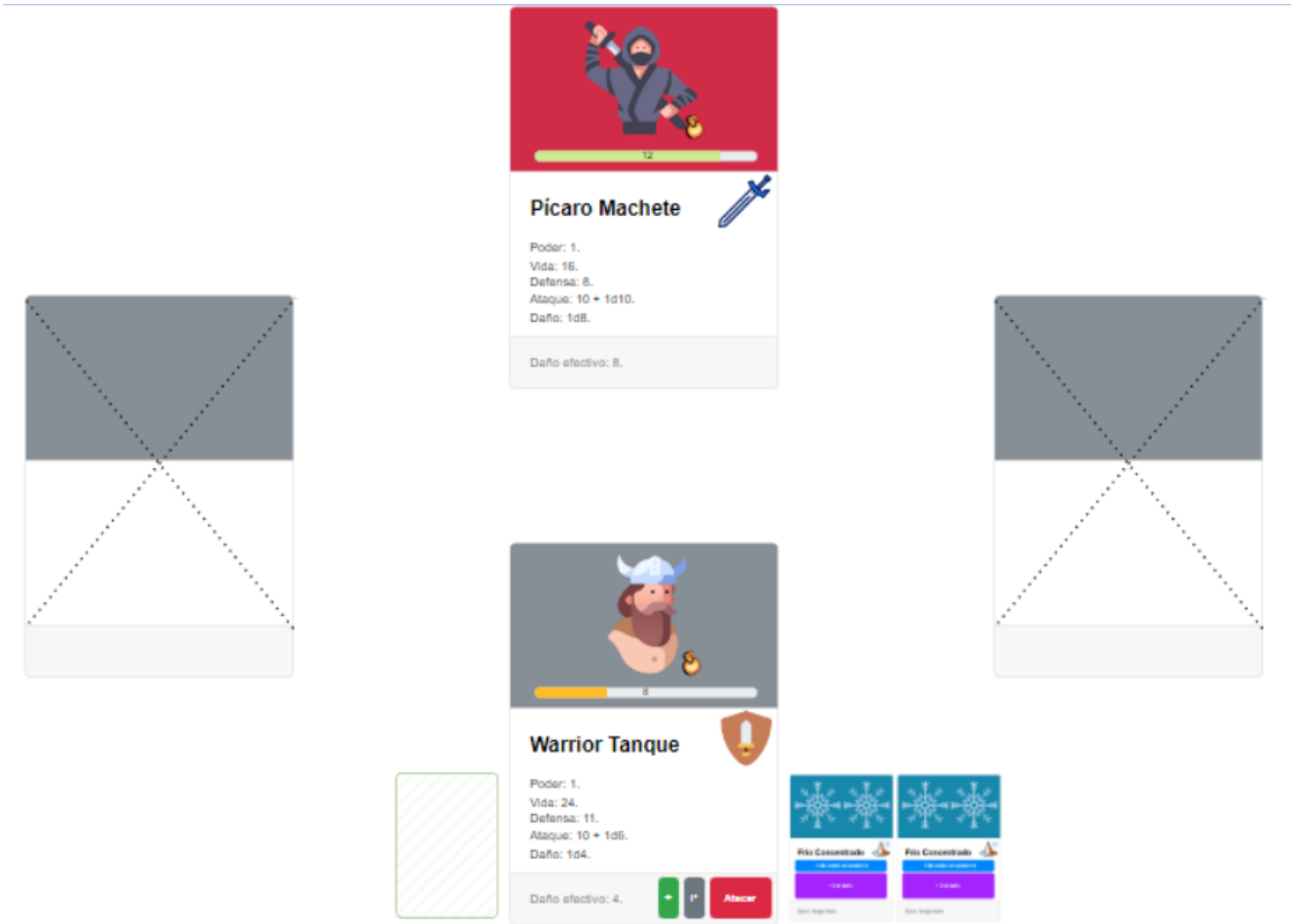

Figura 3: Borrador del campo de batalla del módulo de jugar online

6.7 Módulo de Subasta

UPB-COMPANY requiere un módulo de subasta que permita a los jugadores intercambiar productos utilizando los créditos ganados en las batallas. Este sistema constituye una pieza fundamental del ecosistema económico del juego, facilitando el comercio entre jugadores y proporcionando un mercado dinámico para productos coleccionables.

6.7.1 Descripción general del sistema

El módulo de subasta permite a los jugadores registrados publicar productos de su inventario para que otros jugadores puedan adquirirlos mediante un sistema de pujas. El sistema opera bajo dos modalidades principales: subasta temporal con pujas incrementales y compra inmediata a precio fijo.

Características principales:

- Sistema de pujas temporales con duración configurable.
- Opción de compra inmediata a precio fijo.
- Comisiones diferenciadas según duración de la publicación.
- Participación especial de UPB-COMPANY como "Maestro de Juego".
- Sistema de notificaciones automáticas.
- Historial completo de transacciones.

6.7.2 Modalidades de publicación

Duración de las subastas: Los jugadores pueden publicar productos en dos períodos de tiempo diferentes:

Período	Duración	Comisión	Observaciones
Subasta corta	24 horas	1 crédito	Mayor rotación de productos
Subasta extendida	48 horas	3 créditos	Mayor exposición del producto

Tabla 28: Períodos y comisiones de las subastas

Importante: La comisión se cobra al momento de publicar la subasta, independientemente de si el producto se vende o no. El jugador debe tener créditos suficientes para cubrir la comisión antes de publicar.

Tipos de venta: El sistema soporta dos modalidades de venta que pueden coexistir para un mismo producto:

- **Subasta por pujas:**
  - El vendedor establece un precio mínimo inicial.
  - Los compradores realizan ofertas incrementales.
  - Al finalizar el período, el producto se adjudica al mejor postor.
  - Las pujas deben ser superiores a la oferta actual.
  - Incremento mínimo configurable entre pujas.
- **Compra inmediata:**
  - El vendedor fija un precio de compra directa.
  - El precio de compra inmediata debe ser superior al precio mínimo de puja.
  - Cualquier comprador puede adquirir el producto instantáneamente.
  - Al ejecutarse una compra inmediata, la subasta finaliza automáticamente.
  - Los jugadores que hayan pujado son notificados del cierre anticipado.

6.7.3 Métodos de pago

El sistema acepta dos tipos de moneda para las transacciones:

Créditos del juego:

- Moneda virtual obtenida mediante victorias en batallas.
- Utilizada para transacciones entre jugadores.
- No tiene valor de cambio en moneda real.
- Transferible únicamente dentro del sistema de subastas.

Dinero real:

- Utilizado exclusivamente para productos publicados por UPB-COMPANY.
- Productos publicados por el "Maestro de Juego".
- Procesamiento mediante pasarela de pagos integrada.
- Facturación electrónica automática.
- Cumplimiento de normativas fiscales aplicables.

6.7.4 Usuario "Maestro de Juego"

UPB-COMPANY participa en el sistema de subastas mediante un usuario especial denominado "Maestro de Juego" con las siguientes características:

Privilegios especiales:

- Capacidad de publicar productos en cualquier momento sin restricciones.
- Exención de comisiones por publicación.
- Posibilidad de ofrecer productos exclusivos no disponibles en otros módulos.
- Establecimiento de precios en moneda real.
- Productos marcados visualmente como "Oficiales" o "Premium".
- Prioridad en la visualización de listados.

Tipos de productos del Maestro de Juego:

- Héroes de edición limitada con estadísticas mejoradas.
- Cartas épicas exclusivas.
- Paquetes promocionales con descuentos especiales.
- Ítems cosméticos únicos.
- Objetos conmemorativos de eventos especiales.

6.7.5 Proceso de publicación

Requisitos para publicar: Un jugador puede publicar un producto en subasta si cumple:

- Estar registrado y autenticado en el sistema.
- Poseer el producto en su inventario.
- Tener créditos suficientes para cubrir la comisión.
- El producto no estar en uso activo (equipado en un mazo activo).
- No tener sanciones activas en su cuenta.

Pasos para crear una subasta:

1. **Selección del producto:** El jugador elige el ítem de su inventario a subastar.
2. **Configuración de la subasta:**
   - Seleccionar duración (24h o 48h).
   - Establecer precio mínimo de puja (obligatorio).
   - Definir precio de compra inmediata (opcional).
   - Elegir método de pago aceptado (créditos o dinero real - solo Maestro de Juego).
3. **Confirmación y pago de comisión:**
   - Revisión de los términos de la publicación.
   - Deducción automática de la comisión.
   - Bloqueo temporal del producto en el inventario.
4. **Publicación:**
   - El producto queda visible en el listado de subastas activas.
   - Inicio del contador de tiempo.
   - Activación de notificaciones para pujas.

6.7.6 Proceso de participación en subastas

Realizar una puja: Para participar en una subasta mediante pujas, el jugador debe:

- Estar autenticado en el sistema.
- Tener créditos suficientes para cubrir la oferta.
- Realizar una oferta superior a la puja actual.
- Cumplir con el incremento mínimo establecido.

Comportamiento del sistema:

- Al realizar una puja, los créditos son reservados temporalmente.
- Si otro jugador supera la puja, los créditos se liberan automáticamente.
- El jugador recibe notificación cuando es superado por otra oferta.
- Posibilidad de configurar pujas automáticas hasta un límite máximo.

Compra inmediata: Para adquirir un producto mediante compra inmediata:

- El jugador debe tener los recursos suficientes (créditos o saldo en cuenta).
- Confirmación obligatoria antes de ejecutar la compra.
- Procesamiento instantáneo de la transacción.
- Transferencia automática del producto al inventario del comprador.
- Notificación a todos los participantes de la subasta del cierre anticipado.

6.7.7 Finalización de subastas

Subasta con ganador: Al finalizar el período de tiempo:

- El sistema identifica automáticamente al mejor postor.
- Se procesa la transferencia de créditos del ganador al vendedor.
- El producto se transfiere al inventario del ganador.
- Notificación al ganador y al vendedor.
- Notificación a los demás participantes informando del resultado.
- Liberación de créditos reservados de ofertas no ganadoras.
- Registro de la transacción en el historial.

Subasta sin ofertas: Si la subasta finaliza sin recibir pujas:

- El producto regresa automáticamente al inventario del vendedor.
- La comisión pagada NO es reembolsada.
- Notificación al vendedor del resultado.
- Opción de volver a publicar con ajuste de precio.

6.7.8 Sistema de notificaciones

El módulo implementa un sistema integral de notificaciones:

Notificaciones para vendedores:

- Confirmación de publicación exitosa de la subasta.
- Alerta de nueva puja recibida con monto y usuario.
- Notificación de compra inmediata ejecutada.
- Aviso de finalización de subasta con resultado.
- Confirmación de transferencia de créditos recibidos.

Notificaciones para compradores:

- Confirmación de puja registrada.
- Alerta cuando otra puja supera la oferta actual.
- Aviso de victoria en subasta.
- Notificación de compra inmediata exitosa.
- Alerta de cierre anticipado si otro comprador ejecuta compra inmediata.
- Confirmación de producto agregado al inventario.

Recordatorios automáticos:

- Aviso 1 hora antes de finalizar subastas en las que se participa.
- Recordatorio de subastas guardadas en “lista de seguimiento”.
- Notificación de nuevos productos del Maestro de Juego.

6.7.9 Interfaz de usuario

Vista principal de subastas: La interfaz debe proporcionar:

- **Listado de productos:**
  - Distribución responsive (16 productos por página en resolución 1360x768).
  - Miniatura del producto con imagen representativa.
  - Nombre y tipo del producto.
  - Precio mínimo actual / Precio de compra inmediata.
  - Tiempo restante de la subasta (contador en tiempo real).
  - Número de pujas realizadas.
  - Indicador visual para productos del "Maestro de Juego".
  - Opción de "Comprar ahora" si está disponible.
- **Controles de navegación:**
  - Paginación inteligente (hasta 10 páginas visibles).
  - Flechas de navegación para páginas adicionales.
  - Selector de cantidad de ítems por página.
- **Filtros de búsqueda:**
  - Por tipo de producto (héroe, habilidad, arma, armadura, ítem, épica).
  - Por rango de precio (mínimo - máximo).
  - Por tiempo restante (finaliza pronto, menos de 1h, menos de 6h, menos de 24h).
  - Por tipo de venta (solo pujas, compra inmediata disponible).
  - Por método de pago (créditos, dinero real).
  - Por vendedor (jugadores, Maestro de Juego).
  - Por rareza o nivel del producto.
- **Ordenamiento:**
  - Por precio (ascendente/descendente).
  - Por tiempo restante (finaliza primero/último).
  - Por número de pujas.
  - Por fecha de publicación (más recientes/antiguos).
  - Por popularidad (más vistos).
- **Barra de búsqueda:**
  - Búsqueda en tiempo real con auto-completado.
  - Indexación de nombre, descripción, tipo y habilidades.
  - Sugerencias basadas en búsquedas frecuentes.
  - Historial de búsquedas del usuario.

Vista de detalle del producto: Al hacer clic en un producto en subasta, se muestra:

- **Información del producto:**
  - Imagen de alta resolución.
  - Nombre y descripción completa.
  - Estadísticas y habilidades detalladas.
  - Tipo y rareza del producto.
  - Efectos y sinergias.

- **Información de la subasta:**
  - Vendedor (nombre/apodo con enlace a perfil).
  - Calificación del vendedor basada en transacciones previas.
  - Precio mínimo establecido.
  - Precio de compra inmediata (si está disponible).
  - Puja actual más alta.
  - Número total de pujas.
  - Tiempo restante (contador en tiempo real).
  - Fecha y hora de finalización.
  - Método de pago aceptado.
- **Historial de pujas:**
  - Lista de pujas realizadas con monto y timestamp.
  - Usuario que realizó cada puja (anonimizado parcialmente).
  - Indicador de puja actual ganadora.
- **Sección de comentarios y valoraciones:**
  - Calificación promedio del producto (5 estrellas).
  - Comentarios de usuarios que poseen o han usado el producto.
  - Opción de publicar comentario e imágenes.
  - Ordenamiento de comentarios (más recientes, más útiles, mejor valorados).
  - Sistema de votación de utilidad de comentarios.
- **Acciones disponibles:**
  - Formulario para realizar puja (con validación en tiempo real).
  - Botón de "Comprar ahora" (si está disponible).
  - Opción de "Agregar a lista de seguimiento".
  - Botón de "Compartir" (para redes sociales o chat interno).
  - Opción de "Reportar" subasta sospechosa.

Panel de gestión personal: Los usuarios tienen acceso a un panel donde pueden:

- **Mis subastas activas:**
  - Lista de productos publicados en subasta.
  - Estado actual de cada subasta (pujas recibidas, tiempo restante).
  - Opción de cancelar subasta (con penalización).
  - Estadísticas de visualizaciones.
- **Mis pujas:**
  - Subastas en las que se está participando.
  - Estado de cada puja (ganando, superado).
  - Opción de incrementar puja rápidamente.
  - Historial de pujas realizadas.
- **Lista de seguimiento:**
  - Productos marcados para observación.
  - Notificaciones cuando hay cambios en estas subastas.
  - Acceso rápido para pujar.

- **Historial de transacciones:**
  - Compras realizadas con fecha y monto.
  - Ventas completadas con ganancia obtenida.
  - Comisiones pagadas.
  - Balance de créditos ganados/gastados en subastas.
  - Opción de exportar historial.
- **Productos pendientes de recoger:**
  - Lista de productos ganados pendientes de transferir al inventario.
  - Opción de "Recoger todo" para transferencia masiva.
  - Tiempo límite para reclamar (7 días).

6.7.10 Reglas y restricciones

Límites de participación:

- Máximo de 10 subastas activas simultáneas por jugador.
- Máximo de 50 pujas activas simultáneas por jugador.
- Intervalo mínimo de 5 segundos entre pujas consecutivas del mismo usuario.
- No se puede pujar en las propias subastas.

Integridad del sistema:

- Detección de comportamiento sospechoso (pujas coordinadas, inflación artificial).
- Prevención de cancelaciones abusivas de subastas.
- Verificación de disponibilidad de créditos en tiempo real.
- Bloqueo automático de cuentas con actividad fraudulenta.

Cancelación de subastas:

- Posible solo si no hay pujas registradas.
- Penalización del 50 % de la comisión pagada si se cancela.
- No permitida en las últimas 6 horas de la subasta.
- Cancelación automática si se detecta violación de términos.

6.7.11 Seguridad y prevención de fraude

El módulo debe implementar:

- **Verificación de transacciones:**
  - Confirmación de disponibilidad de créditos antes de permitir pujas.
  - Verificación de propiedad del producto antes de publicar.
  - Validación de que el producto no esté en uso.
  - Confirmación de doble factor para compras de alto valor.
- **Detección de actividad sospechosa:**
  - Análisis de patrones de puja anormales.
  - Identificación de cuentas múltiples del mismo usuario.
  - Detección de manipulación de precios.

  - Alertas automáticas para revisión manual.

- **Protección de datos:**
  - Cifrado de información de transacciones.
  - Anonimización parcial de usuarios en historial de pujas.
  - Cumplimiento de normativas de protección de datos.
  - Auditoría completa de todas las transacciones.

- **Resolución de disputas:**
  - Sistema de tickets para reportar problemas.
  - Proceso de mediación entre comprador y vendedor.
  - Reversión de transacciones en casos justificados.
  - Panel de administración para gestionar disputas.

6.7.12 Análisis y métricas

El módulo debe generar estadísticas para administradores:

- Volumen de transacciones por período.
- Productos más subastados y más vendidos.
- Rangos de precio promedio por tipo de producto.
- Tasa de éxito de subastas (con ventas vs sin ventas).
- Usuarios más activos (compradores y vendedores).
- Comisiones generadas por el sistema.
- Tiempo promedio de finalización de subastas.
- Tendencias de precios en el mercado.

6.7.13 Requisitos técnicos

Funcionalidad en tiempo real:

- Actualización automática de contadores de tiempo.
- Notificaciones push de nuevas pujas.
- Sincronización de estado entre múltiples sesiones del mismo usuario.
- WebSocket para comunicación bidireccional.

Rendimiento:

- Carga de listados en menos de 2 segundos.
- Procesamiento de pujas en tiempo real (<500ms).
- Soporte para cientos de subastas activas simultáneas.
- Optimización de consultas a base de datos.
- Sistema de caché para listados frecuentemente accedidos.

Escalabilidad:

- Arquitectura de microservicios independiente.
- Balanceo de carga para distribuir tráfico.
- Base de datos con replicación y sharding.
- Cola de mensajes para procesar transacciones.
- Auto-escalado según demanda.

Nota del proyecto

En virtud del ejercicio el juego puede presentarse en fotogramas o formato en 2D o formato en 3D, dependiendo de la experiencia de los miembros del grupo. Todas las acciones pueden o no contener animaciones. Estas consideraciones no harán diferencia en la valoración del producto.

6.8 Módulo de Misiones

El módulo de misiones permite a los jugadores emprender aventuras simuladas controladas por inteligencia artificial, donde pueden obtener recompensas exclusivas, incluyendo habilidades épicas de personajes Máster. Este módulo constituye una experiencia de juego JvE (Jugador vs Entorno) que complementa las batallas multijugador.

6.8.1 Descripción general del sistema

Las misiones son desafíos narrativos con objetivos específicos que se desarrollan en un entorno simulado. Durante su ejecución, la inteligencia artificial controla tanto al héroe del jugador como a los enemigos, siguiendo estrategias basadas en rotaciones de habilidades predefinidas.

Características principales:

- Simulación automática de combates mediante IA.
- Duración definida para cada misión.
- Recompensas progresivas y exclusivas.
- Encuentros aleatorios con enemigos Máster.
- Configuración de estrategias de combate.
- Sistema de rotación de habilidades prioritarias.
- Bloqueo temporal del héroe durante misiones activas.

6.8.2 Tipos de misiones

El sistema debe ofrecer diferentes categorías de misiones:

Misiones de historia:

- Narrativa lineal que expande el universo del juego.
- Dificultad progresiva que se desbloquea secuencialmente.
- Recompensas únicas por primera vez completada.
- Objetivos específicos relacionados con la trama.

Misiones de desafío:

- Enfrentamientos de alta dificultad.
- Requisitos especiales de nivel o equipamiento.
- Recompensas premium por completar.
- Límite de intentos diarios o semanales.

Misiones de exploración:

- Duración extendida (24-72 horas).
- Múltiples encuentros consecutivos.
- Mayor probabilidad de enfrentar enemigos Máster.
- Recompensas acumulativas por progreso.

6.8.3 Estructura de una misión

Cada misión debe contener los siguientes elementos:

Información básica:

- **Nombre de la misión:** Título descriptivo y atractivo.
- **Descripción narrativa:** Historia de fondo que contextualiza la misión.
- **Objetivos:** Metas específicas que deben cumplirse para completar la misión.
- **Duración estimada:** Tiempo requerido para completar la simulación.
- **Nivel recomendado:** Sugerencia de poder del héroe para tener éxito.
- **Requisitos previos:** Misiones que deben completarse primero (si aplica).

Enemigos y encuentros:

- **Enemigos regulares:** Lista de adversarios controlados por IA.
- **Jefe final:** Enemigo principal de mayor dificultad al final de la misión.
- **Enemigo Máster:** Personaje especial con habilidad épica única (aparición aleatoria).
- **Número de encuentros:** Cantidad de combates durante la misión.
- **Dificultad escalada:** Incremento progresivo de poder de los enemigos.

Sistema de recompensas:

- **Recompensa garantizada:** Créditos base por completar la misión.
- **Recompensas por objetivos:** Bonificaciones por cumplir metas específicas.
- **Botín aleatorio:** Productos con probabilidad variable de obtención.
- **Habilidad épica Máster:** Recompensa exclusiva por derrotar al Máster.
- **Experiencia:** Puntos de experiencia para progresión del jugador.

6.8.4 Enemigos Máster

Los enemigos Máster son personajes especiales que poseen habilidades épicas únicas:

Características de los Máster:

- Aparición aleatoria durante la misión según probabilidad definida.
- Estadísticas superiores a enemigos regulares.
- Posesión de una habilidad épica exclusiva.
- Al ser derrotados, otorgan su habilidad épica al jugador.
- Pueden aparecer múltiples Máster en misiones largas.
- Cada tipo de héroe tiene Máster asociados con épicas específicas.

Diseño de Máster personalizados: Cada equipo de desarrollo debe diseñar dos (2) misiones completas, incluyendo:

- Historia y narrativa de la misión.
- Descripción de enemigos regulares y jefe final.
- Diseño de al menos un enemigo Máster por misión.
- Definición de la habilidad épica del Máster.
- Configuración de probabilidades de aparición.
- Ajuste de dificultad y recompensas.

Requisitos para las épicas de Máster:

- Debe seguir el formato establecido en la Tabla 22.
- Efecto aplicable a todos los héroes.
- Efecto épico potenciado para el tipo de héroe correspondiente.
- Probabilidad de aparición configurada según dificultad.
- Balance apropiado para no romper el equilibrio del juego.

6.8.5 Configuración de estrategias de combate

El jugador puede configurar la inteligencia artificial de su héroe antes de iniciar la misión:

Sistema de rotación de habilidades: El jugador define una secuencia prioritaria de hasta tres (3) rotaciones:

- **Rotación 1 (Prioridad alta):** Primera secuencia de habilidades a utilizar.
- **Rotación 2 (Prioridad media):** Secuencia alternativa si la primera no es viable.
- **Rotación 3 (Prioridad baja):** Secuencia de respaldo.

Lógica de decisión de la IA: La inteligencia artificial ejecuta las acciones siguiendo este flujo:

1. Verificar si se cumplen las condiciones para ejecutar Rotación 1.
   - Disponibilidad de poder suficiente.
   - Cooldown de habilidades completado.
   - Estado de salud del héroe.
2. Si Rotación 1 no es viable, intentar Rotación 2.
3. Si Rotación 2 no es viable, ejecutar Rotación 3.
4. Si ninguna rotación es viable, ejecutar ataque básico sin consumir poder.
5. Repetir el ciclo en cada turno durante la simulación.

Ejemplo de configuración: Para un Guerrero Armas, el jugador podría configurar:

- **Rotación 1:** Golpe de tormenta → Embate sangriento → Ataque básico.
- **Rotación 2:** Lanza de los dioses → Ataque básico → Ataque básico.
- **Rotación 3:** Embate sangriento → Ataque básico → Ataque básico.

La IA prioriza siempre la rotación más alta disponible según los recursos del héroe.

6.8.6 Proceso de ejecución de misiones

Matriculación de la misión:

1. El jugador accede al tablón de misiones desde el menú correspondiente.
2. Selecciona una misión disponible y revisa:
   - Descripción y objetivos.
   - Duración estimada.
   - Requisitos de nivel.
   - Recompensas potenciales.
   - Información del jefe final.
3. Elige el héroe que enviará a la misión:
   - Debe tener un mazo completo equipado.
   - No debe estar en otra misión activa.
   - No debe estar en uso en torneos.
4. Configura las rotaciones de habilidades preferidas.
5. Confirma el inicio de la misión:
   - El héroe queda bloqueado y no puede usarse en otros modos.
   - Inicia el contador de duración de la misión.
   - La simulación comienza automáticamente.

Simulación automática: Durante la ejecución de la misión:

- La IA controla al héroe del jugador según las rotaciones configuradas.
- La IA controla a los enemigos con estrategias predefinidas.
- Se aplican todas las mecánicas de combate estándar del juego.
- Sistema de efectos aleatorios funciona normalmente.
- Se registran todos los eventos de combate para el reporte final.
- Posibilidad de encuentros aleatorios con enemigos Máster.

Finalización de la misión: Al completarse el tiempo de duración:

- El sistema genera un reporte detallado de la misión.
- Se notifica al jugador de la finalización.
- El héroe es liberado y regresa al inventario.
- Las recompensas obtenidas se agregan al inventario.
- Se actualiza el progreso del jugador en misiones.

6.8.7 Estados de la misión

Una misión puede encontrarse en los siguientes estados:

- **Disponible:** Puede ser iniciada por el jugador.
- **Bloqueada:** Requiere completar misiones previas.
- **En progreso:** Actualmente en ejecución.
- **Completada:** Finalizada exitosamente.
- **Fallida:** El héroe fue derrotado antes de completar los objetivos.
- **Abandonada:** Cancelada por el jugador (con penalización).

6.8.8 Resultados y reportes

Reporte de misión completada: El sistema genera un informe que incluye:

- **Resumen general:**
  - Nombre de la misión.
  - Tiempo total de duración.
  - Resultado (Éxito / Fallo).
  - Héroe utilizado y nivel.
- **Estadísticas de combate:**
  - Número de encuentros completados.
  - Daño total infligido.
  - Daño total recibido.
  - Turnos totales de combate.
  - Habilidades más utilizadas.
  - Efectos críticos activados.
- **Enemigos derrotados:**
  - Lista de enemigos enfrentados.
  - Máster derrotados (si aplica).
  - Jefe final (estado de derrota).
- **Recompensas obtenidas:**
  - Créditos ganados.
  - Productos obtenidos con rareza.
  - Habilidades épicas adquiridas.
  - Experiencia ganada.
- **Objetivos cumplidos:**
  - Lista de objetivos con estado.
  - Bonificaciones por objetivos completados.

Historial de misiones: El jugador puede acceder a un historial que muestra:

- Todas las misiones completadas con fecha.
- Estadísticas acumuladas por tipo de misión.
- Mejores tiempos de completado.
- Colección de épicas obtenidas de Máster.
- Progreso en cadenas de misiones narrativas.

6.8.9 Interfaz de usuario del módulo

Tablón de misiones: Vista principal que muestra:

- **Banner rotativo:**
  - Misiones destacadas o eventos especiales.
  - Nuevas misiones disponibles.
  - Misiones de tiempo limitado.
- **Categorías de misiones:**
  - Pestañas para Historia / Desafío / Exploración.
  - Filtro por dificultad (Fácil, Normal, Difícil, Extremo).
  - Filtro por estado (Disponibles, En progreso, Completadas).
  - Filtro por duración estimada.
- **Tarjetas de misiones:**
  - Imagen representativa de la misión.
  - Nombre y descripción breve.
  - Indicadores visuales de dificultad.
  - Duración estimada.
  - Nivel recomendado.
  - Recompensas destacadas.
  - Estado de progreso (si aplica).
  - Botón de Ïniciar misión.º "Ver detalles".

Vista de detalle de misión: Al seleccionar una misión, se muestra:

- **Narrativa completa:**
  - Historia y contexto de la misión.
  - Descripción del escenario.
  - Objetivos principales y secundarios.
- **Información de enemigos:**
  - Galería de enemigos que se enfrentarán.
  - Información del jefe final con estadísticas.
  - Probabilidad de encontrar Máster.
  - Tipos de Máster posibles con sus épicas.
- **Tabla de recompensas:**
  - Recompensas garantizadas.
  - Recompensas potenciales con probabilidades.
  - Bonificaciones por objetivos secundarios.
  - Primera vez (recompensa especial única).
- **Configurador de estrategia:**
  - Selector de héroe para la misión.
  - Editor de rotaciones de habilidades.
  - Vista previa de estadísticas del héroe.
  - Simulador de combate (opcional).

- **Botones de acción:**
  - Ïniciar misión"(si está disponible).
  - Repetir misión"(si ya fue completada).
  - .ᴬgregar a favoritos".
  - Çompartir"(en chat o redes sociales).

Panel de misiones activas: Vista de gestión de misiones en curso:

- Lista de misiones actualmente en ejecución.
- Contador de tiempo restante en tiempo real.
- Progreso estimado (si es calculable).
- Héroe asignado con vista de equipamiento.
- Opción de Çancelar misión"(con advertencia de penalización).
- Botón de "Ver progreso"(si se registran eventos en tiempo real).

Notificaciones de misiones: El sistema debe notificar al jugador sobre:

- Finalización de misiones en progreso.
- Nuevas misiones disponibles.
- Misiones de tiempo limitado próximas a expirar.
- Obtención de habilidades épicas de Máster.
- Logros y hitos en progreso de misiones.

6.8.10 Integración con otros módulos

Bloqueo de héroe durante misiones: Mientras un héroe está en misión:

- No puede ser usado en batallas JcJ.
- No puede participar en torneos.
- No puede ser modificado su equipamiento.
- Aparece con indicador visual de .ᴱⁿ misión.ᵉⁿ el inventario.
- Solo puede ser liberado al completar o cancelar la misión.

Gestión de recompensas: Las recompensas obtenidas de misiones:

- Se agregan automáticamente al inventario del jugador.
- Los créditos se suman al balance disponible.
- Las épicas de Máster se registran en la colección del jugador.
- Notificación detallada de cada recompensa recibida.
- Opción de compartir logros en el chat del juego.

6.8.11 Sistema de progresión

Niveles de dificultad escalonada: Las misiones pueden desbloquear versiones de mayor dificultad:

- **Normal:** Versión estándar de la misión.
- **Heroico:** Enemigos con 50 % más estadísticas, mejores recompensas.
- **Legendario:** Enemigos con 100 % más estadísticas, recompensas premium.
- **Mítico:** Máxima dificultad, recompensas únicas y exclusivas.

Cada nivel superior requiere haber completado el anterior al menos una vez.

Logros y reconocimientos: El sistema debe rastrear logros como:

- Completar todas las misiones de una categoría.
- Derrotar a todos los Máster disponibles.
- Completar misiones sin recibir daño.
- Terminar misiones en tiempo récord.
- Coleccionar todas las épicas de Máster.

Los logros pueden otorgar títulos, insignias o recompensas cosméticas.

6.8.12 Requisitos técnicos

Motor de simulación: El módulo debe implementar:

- Motor de combate idéntico al de batallas en línea.
- Sistema de IA para toma de decisiones de rotaciones.
- Algoritmos de aprendizaje profundo para comportamiento enemigo.
- Generador de números pseudo-aleatorios para efectos.
- Sistema de registro de eventos de combate.
- Capacidad de simular combates a velocidad acelerada.

Persistencia de datos:

- Almacenamiento del estado de misiones activas.
- Registro completo de misiones completadas por jugador.
- Historial de encuentros con Máster.
- Colección de épicas adquiridas.
- Configuraciones de rotaciones guardadas.

Procesamiento asíncrono:

- Ejecución de simulaciones en segundo plano.
- Cola de misiones para procesamiento eficiente.
- Notificaciones en tiempo real al completarse.
- Sistema de rollback en caso de errores.

6.8.13 Balance y diseño de misiones

Los equipos de desarrollo deben considerar:

Dificultad apropiada:

- Las estadísticas de enemigos deben escalar según nivel de misión.
- El jefe final debe ser significativamente más difícil que enemigos regulares.
- Los Máster deben ser desafiantes pero no imposibles de derrotar.
- Considerar diferentes tipos de héroes en el balance.

Recompensas balanceadas:

- Recompensas proporcionales a la dificultad y duración.
- Evitar que las épicas de Máster rompan el balance del juego.
- Ofrecer alternativas de progresión más allá de créditos.
- Incluir recompensas cosméticas o de colección.

Narrativa coherente:

- Historia que se integre con el universo de THE NEXUS BATTLES V.
- Descripción clara de objetivos y motivaciones.
- Personalidad distintiva para enemigos Máster.
- Diálogos o textos que enriquezcan la experiencia.

6.8.14 Ejemplo de diseño de misión

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo debe estructurarse una misión:

Ejemplo: Misión "El Templo Olvidado"

Categoría: Historia
Nivel recomendado: 15
Duración: 12 horas
Dificultad: Normal
Narrativa: En las profundidades del Bosque Sombrío yace un antiguo templo dedicado a los Dioses Olvidados. Según las leyendas, el templo alberga poderosos artefactos y conocimientos ancestrales. Sin embargo, está custodiado por criaturas corrompidas y un guardián milenario que protege sus secretos.
Objetivos principales:

- Derrotar al Guardián del Templo (Jefe final).
- Explorar las 5 cámaras del templo.

Objetivos secundarios:

- Completar la misión sin que la vida del héroe baje del 50 %.
- Derrotar al Máster si aparece.
- Encontrar los 3 fragmentos del Sello Antiguo.

Enemigos:

- Sombras Corrompidas (x10) - Enemigos básicos con ataque moderado.
- Guardianes de Piedra (x5) - Enemigos con alta defensa.
- Espectros Ancestrales (x3) - Enemigos con ataques mágicos.

- **Jefe Final:** El Guardián Eterno - Guerrero Tanque con 100 puntos de vida y habilidades potenciadas.

Enemigo Máster:

- **Nombre:** Sombra del Olvido
- **Probabilidad de aparición:** 0.15 % (15 % de probabilidad)
- **Tipo:** Pícaro Veneno
- **Épica:** "Velo de Sombras"
  - *Efecto general:* +2 a la defensa para todos los héroes.
  - *Efecto épico (solo Pícaro Veneno):* El héroe se vuelve intangible durante 1 turno, evitando todo el daño recibido y causando envenenamiento al atacante (+3 de daño por veneno durante 2 turnos).

Recompensas garantizadas:

- 50 créditos.
- 1 Cofre de Bronce (contiene ítems comunes).

Recompensas potenciales:

- Fragmento del Sello Antiguo (60 % de probabilidad c/u - 3 en total).
- Armadura "Piel del Guardián" (20 % de probabilidad).
- Arma "Espada del Templo" (15 % de probabilidad).

Recompensa por primera vez:

- 10 créditos adicionales.
- Título: "Explorador del Templo".

Este ejemplo ilustra la estructura y nivel de detalle esperado para las misiones que cada equipo debe diseñar.

7 Infraestructura

UPB-COMPANY apuesta por una infraestructura en la nube, con un respaldo periódico on-premise para sus datos. Se solicita presentar el diseño de infraestructura antes del primer mes junto con el presupuesto para una operación mensual del sistema. El diseño debe incluir microservicios, APIs, definición y características de bases de datos, definición y características de protocolos de comunicación, balanceo de carga para los servicios, diseño de red, diseño de escalabilidad del sistema y recuperación ante desastres. El sistema debe ser diseñado para cumplir con una resiliencia del 99,95 %. El módulo de ítems y personajes para el juego deberá usar bases de datos no relacionales y relacionales para las otras operaciones. El módulo del juego debe utilizar una base de datos en memoria. El análisis de IA debe usar sistemas apropiados para almacenar toda la información de los juegos. La gestión de perfiles de usuario y credenciales debe contratarse con un directorio activo. Se espera un flujo de cien mil (100.000) usuarios simultáneos para la beta test. Además, el sistema debe adaptarse si su capacidad de procesamiento supera el 75 % del uso del CPU. La meta de la compañía es manejar un volumen de un millón (1.000.000) de usuarios en la primera mitad del año, con latencias inferiores a quinientos (500) mili segundos. Se deben entregar diseños, informes de pruebas de latencia y carga.

8 Video de promoción

Para el lanzamiento en la Jornada de Socialización de proyectos integradores y/o aula, se debe crear un video promocional que capture la esencia y las funcionalidades de nuestro juego. El objetivo es generar interés y demostrar el alcance del trabajo en un formato dinámico y profesional. La duración mínima es de tres (3) minutos y la duración máxima es de cinco (5) minutos. El video debería incluir:

- Introducción al juego y su temática.

- Demostración de las principales características y módulos (subastas, misiones, combate, etc.).
- Testimonios o comentarios de los desarrolladores sobre el proceso de creación.
- Música y efectos visuales que resalten la experiencia del juego.
- Llamado a la acción para que los espectadores prueben el juego.

9 Requisitos del proyecto

El proyecto se considera completo cuando se hace entrega de: **PRIMERO**. La totalidad de la implementación de los requisitos funcionales y no funcionales descritos en el acta de constitución del proyecto (Project Charter), backlog o similar. **SEGUNDO**. El diseño, la implementación de la infraestructura y escenario de comunicaciones con todos los servicios y protocolos solicitados. **TERCERO**. El informe final en formato IEEE [https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html] acompañado de la totalidad de la documentación derivada del proyecto y el proceso de desarrollo del software. El documento debe contener como mínimo: Título. Introducción. Estado del arte y marco conceptual. Objetivos. Metodología. Resultados del producto y del proyecto según cada componente del integrador. Reporte de avance del cronograma (coherente con la bitácora o seguimiento). Análisis de desempeño del equipo. Análisis de la retrospectiva del proyecto. Discusión. Conclusiones. Trabajo futuro. Agradecimientos. Todas las referencias bibliográficas actualizadas, relevantes, académicas o de fuentes notables. Además, se debe adjuntar como anexos, Diseños, Tablas, Documentos, Evidencias, Documento de especificación de requerimientos, Documentos de diseño y ejecución de pruebas, Código fuente debidamente documentado, Product Backlog, Sprint Backlogs, Story Mapping, Scrum Board, Actas de seguimiento, Retrospectivas del Sprint, Sprint Burndown Charts, entre otros. Así también el manual de usuario, el documento de política de seguridad y el procedimiento de recuperación del sistema. **CUARTO**. La realización de la presentación en la Jornada de Integración y Proyectos de Aula. **QUINTO**. La firma del acta de entrega del producto o similar de acuerdo con el cumplimiento de los criterios de aceptación y a conformidad de las partes.

10 Proceso de desarrollo de software para el Proyecto Integrador

Para el desarrollo del Proyecto Integrador se recomienda seguir las prácticas de desarrollo de software orientado por pruebas o Test-Driven Development (TDD) [4]. TDD tiene por objeto diseñar y escribir pruebas automatizadas antes de escribir el código. Las pruebas guían el diseño, así como la implementación del software desde la definición de requerimientos y sus criterios de aceptación [5]. Además, TDD promueve un enfoque incremental e iterativo en el desarrollo de software, que facilita la inclusión de cambios, adaptación y mejora en el proceso de desarrollo, así como compatibilidad con los principios y modelos ágiles [6].

10.1 Ciclo de desarrollo TDD

El ciclo básico de TDD consta de tres fases fundamentales conocidas como Red-Green-Refactor [4]:

1. **Red (Rojo):** Escribir una prueba que falle inicialmente, ya que la funcionalidad aún no está implementada.
2. **Green (Verde):** Escribir el código mínimo necesario para que la prueba pase exitosamente.
3. **Refactor (Refactorizar):** Mejorar el código manteniendo las pruebas pasando, eliminando duplicación y mejorando el diseño.

10.2 Integración con metodologías ágiles

En el contexto del Proyecto Integrador, TDD se integra naturalmente con el marco de trabajo Scrum adoptado [6]:

- Las historias de usuario del Product Backlog incluyen criterios de aceptación que se traducen en pruebas automatizadas.
- Durante el Sprint Planning, se definen las pruebas asociadas a cada tarea del Sprint Backlog.
- El desarrollo de cada funcionalidad sigue el ciclo TDD, asegurando calidad desde el inicio.
- En el Daily Scrum, se reporta el progreso tanto en pruebas como en implementación.
- Durante el Sprint Review, se demuestra el cumplimiento de criterios mediante las pruebas ejecutadas.

10.3 Beneficios de TDD en el proyecto

La adopción de TDD en el Proyecto Integrador proporciona múltiples beneficios [4]:

- **Documentación viva:** Las pruebas sirven como documentación actualizada del comportamiento del sistema.
- **Diseño mejorado:** Fomenta código modular, desacoplado y con responsabilidades claras.
- **Confianza en los cambios:** Permite refactorizar y evolucionar el código con seguridad.
- **Detección temprana de errores:** Los defectos se identifican en el momento de su introducción.
- **Cobertura de código:** Asegura alta cobertura de pruebas desde el principio.
- **Reducción de deuda técnica:** Previene la acumulación de código de baja calidad.

10.4 Tipos de pruebas en el desarrollo

El proyecto debe implementar diferentes niveles de pruebas automatizadas [7]:

10.4.1 Pruebas unitarias

- Verifican el comportamiento de componentes individuales aisladamente.
- Ejecutan rápidamente y proveen retroalimentación inmediata.
- Utilizan mocks y stubs para simular dependencias.
- Deben cubrir casos normales, casos límite y manejo de errores.

10.4.2 Pruebas de integración

- Validan la interacción entre múltiples componentes del sistema.
- Verifican la correcta comunicación entre microservicios.
- Prueban la integración con bases de datos y servicios externos.
- Aseguran que los contratos entre servicios se cumplen.

10.4.3 Pruebas de aceptación

- Verifican que el sistema cumple los criterios de aceptación de las historias de usuario.
- Pueden ser automatizadas mediante frameworks de BDD (Behavior-Driven Development).
- Validan flujos completos de negocio desde la perspectiva del usuario.
- Sirven como validación final antes de considerar una funcionalidad completa.

11 Marco de referencia para el desarrollo del Proyecto Integrador

El desarrollo del presente Proyecto Integrador se adapta al marco de trabajo de Scrum. Scrum, “Es un Framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto” [8]. Este marco de trabajo cuenta con 19 procesos distribuidos en cinco (5) fases o etapas de ciclo de vida. Entre ellas la fase de Iniciación (6 procesos), la fase de Planificación y Estimación (6 procesos), la fase de Implementación (3 procesos), la fase de Revisión y Retrospectiva (2 procesos) y la fase de Lanzamiento (2 procesos) [26]. Scrum coordina un proceso iterativo entre las fases de Revisión y Retrospectiva con la fase de Planificación y Estimación. Para la aplicación en el Proyecto Integrador las etapas han sido adaptadas y se describen mediante tablas en el presente documento. En cada tabla hay tres columnas que refieren las entradas al proceso, las herramientas recomendadas y la salida de cada uno. Para más información acerca de aspectos generales de Scrum, consulte el SBOK [8].

11.1 Iniciación

11.1.1 Creación de la visión del proyecto y elección del dueño del producto (Product Owner)

Entradas	Herramientas	Salidas
Caso de negocio del proyecto.	Reuniones de la visión del proyecto.	Elección del dueño del producto (Product Owner).
Misión y visión de la empresa.	Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.	Declaración de la visión del proyecto.
Documento de definición del Proyecto Integrador.		Presupuesto (primera aproximación).
Documento: Análisis y Modelo UML del Dominio.		Acta de constitución del proyecto integrador (Project Chapter).
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 29: Creación de la visión del proyecto y elección del dueño del producto

11.1.2 Elección del experto en desarrollo de proyectos en el marco de Scrum (Scrum Master)

Entradas	Herramientas	Salidas
Product Owner.	Criterios de selección (experiencia, horas en proyectos, conoce el tipo de negocio, está certificado en el marco de trabajo, etc.).	Elección del Scrum Master.
Documento de definición del Proyecto Integrador.	Asesoramiento de expertos en RRHH.	Socio(s) identificados (personas u organizaciones externas).
Project Charter: Declaración de la visión del proyecto.	Costos de recursos relacionados.	Actualización: Project Charter.
Requerimientos de las personas o perfiles del equipo.		
Disponibilidad y compromiso de los prototipos.		
Matriz de recursos organizacionales.		
Matriz de destrezas requeridas.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 30: Elección del experto en desarrollo de proyectos en el marco de Scrum

11.1.3 Formación del equipo Scrum (Scrum Team)

Entradas	Herramientas	Salidas
Product Owner.	Selección del equipo Scrum.	Elección del Scrum Team.
Scrum Master.	Asesoramiento de expertos en RRHH.	Suplentes.
Documento de definición del Proyecto Integrador.	Costos de recursos relacionados.	Plan de colaboración.
Project Chapter: Declaración de la visión del proyecto.	Capacitación y costos de capacitación.	Plan para la formación del equipo (empatía, actividades de integración, capacitación, entre otros).
Reunión de la visión del proyecto (Product Owner y Scrum Master).		Actualización: Project Chapter.

Tabla 31: Formación del equipo Scrum. Parte 1.

Entradas	Herramientas	Salidas
Reunión de la visión del proyecto (Product Owner y Scrum Master).		Actualización: Project Chapter.
Requerimientos de las personas o perfiles del equipo.		
Disponibilidad y compromiso de los prototipos.		
Matriz de recursos organizacionales.		
Matriz de destrezas requeridas.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 32: Formación del equipo Scrum. Parte 2.

11.1.4 Desarrollo de las Épicas (Epics)

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reuniones con grupos de usuarios.	Épicas (Epics).
Documento de definición del Proyecto Integrador.	Reuniones del grupo de enfoque.	Prototipo(s).
Project Chapter: Declaración de la visión del proyecto.	Entrevistas usuario y/o cliente.	Cambios aprobados.
Socio(s).	Cuestionarios.	Riesgos identificados.
Identificación de riesgos.	Técnicas de identificación de riesgos.	Actualización: Project Chapter.
Leyes y regulaciones.	Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	
Información de proyectos previos.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 33: Desarrollo de las Épicas

11.1.5 Creación de la lista prioriza de pendientes del producto (Product Backlog)

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Método de priorización de historias de usuario (Por ejemplo, priorización basada en la serie de Fibonacci).	Lista priorizada de pendientes del producto (Product Backlog).
Documento de definición del Proyecto Integrador.	Talleres de historias de usuario.	Criterios de terminado (DONE).
Project Chapter: Declaración de la visión del proyecto.	Planificación de valor de las historias de usuario.	Actualización: Project Chapter.
Project Chapter: Epics.	Técnicas de identificación de riesgos.	
Project Chapter: Riesgos identificados.	Estimación de valor del proyecto.	
Prototipo(s).	Métodos de estimación de historias de usuario.	

Tabla 34: Creación de la lista priorizada de pendientes del producto. Parte 1.

Entradas	Herramientas	Salidas
Socio(s).	Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	
Documento de especificación de requerimientos (Funcionales y no funcionales).		
Solicitudes de cambios aprobadas.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 35: Creación de la lista priorizada de pendientes del producto. Parte 2.

11.1.6 Planificación del lanzamiento (Project Charter)

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Sesiones de planificación del lanzamiento.	Cronograma de planificación del lanzamiento.
Documento de definición del Proyecto Integrador.	Métodos de priorización del lanzamiento.	Duración del Sprint.
Project Chapter.	Cronograma del proyecto integrador.	Metas para el lanzamiento.
Product Backlog.		Actualización: Product Backlog.
Product Backlog: Criterios de terminado.		Actualización: Project Chapter.
Documento de especificación de requerimientos (Funcionales y no funcionales).		
Calendario.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 36: Planificación del lanzamiento

11.2 Planificación y estimación

11.2.1 Creación de historias de usuario (User Stories)

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Experiencia en la redacción de historias de usuario.	Historias de usuario (User Stories).
Documento de definición del Proyecto Integrador.	Talleres de historias de usuario.	Criterios de aceptación de las historias de usuario.
Project Chapter: Declaración de la visión del proyecto.	Reuniones del grupo de usuarios.	Actualización: prototipos.
Project Chapter: Epics.	Reuniones del grupo de enfoque.	Actualización: Product Backlog.
Product Backlog.	Entrevistas cliente o usuario.	
Prototipo(s).	Cuestionarios y entrevistas.	
Stakeholder(s).	Métodos de estimación de historias de usuario.	
Documento de especificación de requerimientos (Funcionales y no funcionales).	Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	
Leyes y regulaciones.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 37: Creación de historias de usuario

11.2.2 Estimación de historias de usuario

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reunión de planificación del Sprint.	Actualización: Historias de usuario (User Stories) estimadas.
Product Backlog.	Reuniones de revisión del Backlog.	Actualización: Criterios de aceptación de las historias de usuario.
Project Chapter: Epics.	Técnicas de estimación.	Actualización: Product Backlog Priorizado.
User Stories.		Sprint Goals.
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 38: Estimación de historias de usuario

11.2.3 Comprometer historias de usuario

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reunión de planificación del Sprint.	Actualización: Historias de usuario (User Stories) estimadas, comprometidas y asignadas.
User Stories.	Técnicas de estimación.	
Sprint Goals.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 39: Comprometer historias de usuario

11.2.4 Identificación de tareas (To do list)

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reunión de planificación del Sprint.	Lista de tareas (To do list).
User Stories.	Tareas de descomposición.	Actualización: Historias de usuario (User Stories).
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	Determinación de dependencias.	
	Técnicas de estimación.	

Tabla 40: Identificación de tareas

11.2.5 Estimación de tareas

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reunión de planificación del Sprint.	Lista de tareas (To do list) estimadas.
User Stories.	Técnicas de estimación.	Sprint Backlog.
To do list.	Planning poker.	Actualización: To do list.
Sprint Goals.	Fist of Five.	
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	Juicio de expertos.	

Tabla 41: Estimación de tareas

11.2.6 Creación de la lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog)

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reunión de planificación del Sprint.	Lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog).
To do list.	Herramientas de seguimiento del Sprint.	Gráfica de trabajo pendiente del Sprint (Sprint Burndown Chart).
Project Chapter: Duración del Sprint.	Parámetros de seguimiento del Sprint.	
Dependencias.		
Calendario.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 42: Creación de la lista de pendientes del Sprint

11.3 Implementación

11.3.1 Creación de entregables

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Experiencia del equipo.	Entregables del Sprint.
Sprint Backlog.	Herramientas de seguimiento del Sprint.	Actualización: Tablero Scrum.
Tablero Scrum.	Herramientas de desarrollo.	Actualización: Registro de impedimentos.
Registro de impedimentos.	Herramientas de Software.	Solicitud de cambios no aprobadas.
Project Charter: Cronograma de planificación del lanzamiento.	Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	Actualización: Registro de riesgos identificados y mitigados.
Dependencias.		Actualización: registro de dependencias.

Tabla 43: Creación de entregables

11.3.2 Realización de la reunión seguimiento diaria (Daily Scrum)

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master (optional) y Development Team).	Reunión diaria de pie del equipo (máximo 15 min).	Actualización: Sprint Backlog.
Sprint Backlog.	Tres preguntas: ¿Qué hice ayer? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿He tenido algún tipo de problema?	Actualización: Tablero Scrum.
Tablero Scrum.	Salón de guerra.	Actualización: Registro de impedimentos.
Sprint Burndown Chart.	Videoconferencia.	Equipo Scrum motivado.
Registro de impedimentos.	Herramientas de seguimiento del Sprint.	Solicitud de cambios no aprobadas.
Experiencia del día anterior de trabajo.		Actualización: Registro de riesgos identificados y mitigados.
Dependencias.		Actualización: registro de dependencias.

Tabla 44: Realización de la reunión seguimiento diaria

11.3.3 Refinamiento del Product Backlog

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reunión de revisión del Product Backlog.	Actualización: Product Backlog.
Product Backlog.	Técnicas de comunicación.	Actualización: Cronograma de planificación del lanzamiento.
Project Charter: Cronograma de planificación del lanzamiento.	Técnicas de mantenimiento del Product Backlog.	
Dependencias.		
Entregables rechazados.		
Solicitud de cambios aprobadas.		
Solicitud de cambios rechazados.		
Registro de riesgos identificados y mitigados.		
Calendario.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 45: Refinamiento del Product Backlog

11.4 Revisión y retrospectiva

11.4.1 Demostración y validación del Sprint

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reuniones de revisión del Sprint.	Entregables aceptados.
Entregables del Sprint.	Análisis del valor ganado.	Entregables rechazados.
Product Backlog.	Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	Riesgos actualizados.
Criterios de Terminado.		Resultados del análisis del valor ganado.
Criterios de Aceptación de las historias de usuario.		Cronograma de planificación del lanzamiento actualizado.
Socio(s).		Dependencias actualizadas.
Cronograma de planificación del lanzamiento.		
Riesgos identificados.		
Dependencias.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 46: Demostración y validación del Sprint

11.4.2 Retrospectiva del Sprint

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reunión de retrospectiva del Sprint.	Mejoras accionables aceptadas.
Salidas de la demostración y validación del Sprint.	Técnica: Explorador, Comprador, Vacacionista, y Prisionero.	Elementos de acción asignados y fechas de entrega.
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	Parámetros y técnicas de medición.	Elementos no funcionales propuestos para la lista priorizada de pendientes del producto.
	Evaluación y coevaluación del equipo Scrum.	Registro de la retrospectiva del sprint.
	Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	Lecciones aprendidas del equipo Scrum.
		Recomendaciones actualizadas del cuerpo de asesoramiento de Scrum.

Tabla 47: Retrospectiva del Sprint

11.5 Lanzamiento

11.5.1 Liberación de entregables

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Métodos de desplazamiento organizacional.	Acuerdo de entregables funcionales.
Socio(s).	Plan de comunicación.	Entregables funcionales.
Entregables aceptados.		Lanzamiento del producto.
Criterios de Aceptación de las historias de usuario.		
Cronograma de planificación del lanzamiento.		
Plan de pilotaje.		
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.		

Tabla 48: Liberación de entregables

11.5.2 Retrospectiva del proyecto

Entradas	Herramientas	Salidas
Scrum Team (Product Owner, Scrum Master y Development Team).	Reunión de retrospectiva del Proyecto.	Mejoras accionables aceptadas.
Socio(s).	Herramientas para retrospectiva del proyecto.	Elementos de acción asignados y fechas límite.
Recomendaciones del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	Experiencia del cuerpo de asesoramiento de Scrum.	Elementos no funcionales propuestos para la lista priorizada de pendientes del proyecto y producto.
		Recomendaciones actualizadas del cuerpo de asesoramiento de Scrum.

Tabla 49: Retrospectiva del proyecto

11.6 Scrum

Se resumen a continuación en la Figura 4 las fases y eventos del proceso Scrum descrito en esta sección, incluyendo los artefactos principales.

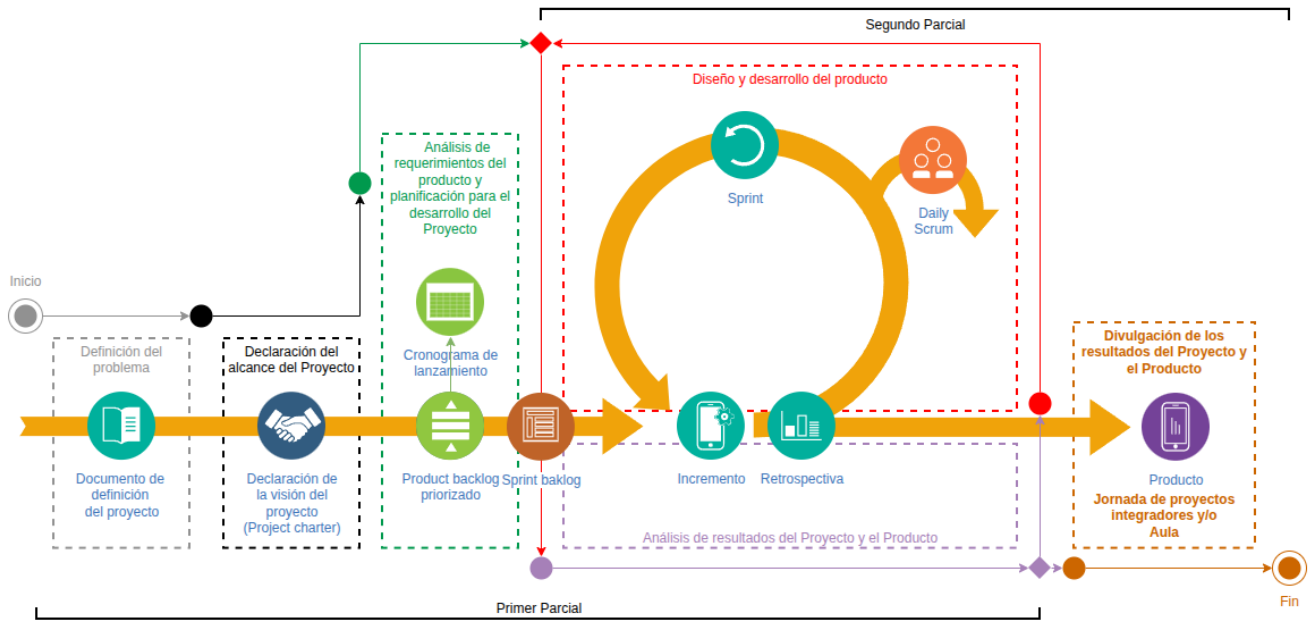

Figura 4: Proceso Scrum: fases, eventos y artefactos principales.Autor: Lenin Javier Serrano Gil.

11.7 Integración y distribución continua (CI/CD)

Como complemento a TDD, se recomienda implementar pipelines de CI/CD [9]:

- **Integración Continua (CI):**
  - Compilación automática del código con cada commit.
  - Ejecución de todas las pruebas automatizadas.
  - Análisis estático de código para detectar problemas de calidad.
  - Generación de reportes de cobertura de pruebas.
  - Notificación inmediata al equipo en caso de fallo.
- **Distribución Continua (CD):**
  - Despliegue automatizado a ambientes de desarrollo y prueba.
  - Ejecución de pruebas de integración en ambiente similar a producción.
  - Despliegue automático a producción tras validación exitosa.
  - Rollback automático en caso de detección de errores.
  - Monitoreo continuo de la aplicación desplegada.

11.8 Herramientas recomendadas

Para implementar TDD y CI/CD en el proyecto, se sugieren las siguientes herramientas [10]:

- **Frameworks de pruebas:** JUnit, PyTest, Jest, según el lenguaje utilizado.
- **Mocking:** Mockito, unittest.mock, Sinon.js para simular dependencias.
- **Cobertura:** JaCoCo, Coverage.py, Istanbul para medir cobertura de código.
- **CI/CD:** Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, CircleCI para automatización.
- **Análisis estático:** SonarQube, ESLint, Pylint para calidad de código.
- **Contenedores:** Docker para ambientes de prueba reproducibles.

11.9 Buenas prácticas de TDD

Para maximizar los beneficios de TDD en el proyecto [11]:

- Escribir pruebas pequeñas y enfocadas en un solo aspecto.
- Mantener las pruebas independientes entre sí.
- Usar nombres descriptivos que expliquen qué se está probando.
- Seguir el principio FIRST: Fast, Independent, Repeatable, Self-validating, Timely.
- Refactorizar tanto el código de producción como las pruebas.
- Ejecutar todas las pruebas frecuentemente durante el desarrollo.
- Mantener alta cobertura de código (objetivo mínimo: 80 %).
- Documentar casos de prueba complejos o no obvios.

11.10 Integración con el proceso Scrum

En cada Sprint del proyecto [11]:

1. **Sprint Planning:**
   - Identificar pruebas requeridas para cada historia de usuario.
   - Estimar esfuerzo considerando desarrollo de pruebas.
   - Definir Definition of Done que incluya pruebas pasando.
2. **Durante el Sprint:**
   - Aplicar ciclo TDD para cada tarea.
   - Ejecutar suite de pruebas antes de cada commit.
   - Mantener pipeline de CI/CD en verde.
   - Revisar cobertura de código en code reviews.
3. **Sprint Review:**
   - Demostrar funcionalidades con pruebas pasando.
   - Mostrar reportes de cobertura y calidad de código.
   - Validar criterios de aceptación mediante pruebas.
4. **Sprint Retrospective:**
   - Revisar efectividad de las prácticas de pruebas.
   - Identificar mejoras en el proceso de TDD.
   - Analizar métricas de calidad del Sprint.
   - Proponer acciones correctivas si es necesario.

12 Actas de seguimiento del Proyecto Integrador

el acta de seguimiento del Proyecto Integrador es un documento formal donde se describe los eventos, acciones, procesos y desempeño del equipo a lo largo de las semanas. **El acta es muy importante porque permite la personalización de la nota**. El acta debe ser asignada a un miembro del equipo a la vez, pero **EL CONTENIDO DEBE GENERARSE Y FIRMARSE EN COMÚN ACUERDO POR TODO EL EQUIPO EN LA MISMA FRANJA DE TIEMPO Y/O REUNIÓN**. Debe publicarse en el espacio de trabajo del equipo (Por ejemplo, Microsoft Teams) Y contener como mínimo la siguiente información:

- Fecha y hora de la reunión.

- Asistentes (Nombre completo y rol en el equipo).
- Temas tratados (Desarrollo del proyecto, problemas encontrados, soluciones propuestas, entre otros).
- Co-evaluación del desempeño: La Co-evaluación se realiza utilizando la rúbrica asociada. Con el instrumento los compañeros de equipo realizaran la co-evaluación de su compañero. El resultado de la rúbrica revela el porcentaje de desempeño de cada individuo en el contexto de la gerencia de proyectos, el desarrollo de un producto de software y el marco de trabajo Scrum. Se debe diligenciar en el acta la descripción de las tareas asignadas a cada miembro del equipo, que incluye, el estado actual de cada tarea, como completada, en progreso, o deuda técnica, entre otros. El porcentaje alcanzado en la co-evaluación de desempeño. Si se encuentran retrasadas las tareas se debe informar acerca del motivo. ver Tabla 50.
- Acuerdos y compromisos (Responsables y fechas límite).

ID	Nombre	Desempeño	Estado	Observaciones
123123	Marty McFly Klein	80 %	En progreso	Marty no ha completado las pruebas del requerimiento n, además, no participó en la entrega del Story mapping como se había comprometido.
987987	Sasha Zo El	100 %	Completado	Todas las tareas se han completado antes de tiempo y ha ayudado a contribuir en disminuir la deuda técnica de los compañeros Bender y Lila.
000555	Doku Lazzy	0 %	No participa	Doku no entregó las tareas que comprometió, no participó de las reuniones, ni ha informado qué problemas se le han presentado. Este comportamiento ha sido recurrente e informado al Docente desde el acta 002.

Tabla 50: Ejemplo de co-evaluación de desempeño del equipo

Importante

Si no se entrega el acta, o no esta firmada por todos los miembros del equipo, toda nota asociada a esa semana que se encuentre relacionada con el proyecto o producto se multiplicará por cero.

Referencias

[1] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, and M. d. P. Baptista Lucio, *Metodología de la investigación.* México: McGraw-Hill, 6 ed., 2014.

[2] V. M. Niño Rojas, *Metodología de la investigación: diseño y ejecución.* Bogotá: Ediciones de la U, 2011.

[3] R. Hernández Sampieri, *Metodología de la investigación.* México: McGraw-Hill, 5 ed., 2010.

[4] D. Astels, *Test-driven Development: A Practical Guide.* Prentice Hall PTR, 2003.

[5] R. C. Martin, *Agile software development: principles, patterns, and practices.* Prentice Hall PTR, 2003.

[6] K. Beck, *Test Driven Development. By Example.* Amsterdam: Addison-Wesley Longman, 2002.

[7] L. Koskela, *Test driven practical tdd and acceptance tdd for java developers.* Simon and Schuster, 2007.

[8] SCRUMstudy, *A guide to the Scrum Body of knowledge (SBOK Guide)*, 2016.

[9] J. Humble and D. Farley, *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation.* Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2010.

[10] K. Morris, *Infrastructure as Code: Managing Servers in the Cloud.* Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2016.

[11] J. Davis and R. Daniels, *Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale.* Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2016.

[12] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Redes de Computadoras: un enfoque descendente.* Pearson Education, 5 ed., 2010.

[13] B. A. Forouzan, *Transmisión de datos y redes de comunicaciones.* McGraw-Hill, 4 ed., 2006.

[14] W. Stallings, *Comunicaciones y Redes de Computadores.* Prentice Hall, 7 ed., 2004.

[15] A. S. Tanenbaum, *Redes de Computadoras.* Prentice Hall, 5 ed., 2013.

[16] M. V. Mannino, *Administración de Bases de Datos: Diseño y Desarrollo de Aplicaciones.* México: McGraw-Hill, 3 ed., 2007.

[17] P. Rob and C. Coronel, *Sistemas de Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración.* México: International Thomson Editores, 5 ed., 2004.

[18] Project Management Institute, *A guide to the project management body of knowledge.* Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 6 ed., 2017.

[19] R. Graziani, *IPv6 fundamentals: A straightforward approach to understanding IPv6.* Indianapolis: Cisco Press, 2017.

[20] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A top-down approach.* Addison Wesley, 6 ed., 2013.

[21] W. Stallings, *Data and Computer Communications.* Pearson, 10 ed., 2013.

[22] K. Wallace and D. Hucaby, *CCNP Routing and Switching v2.0.* Cisco Press, 2014.

[23] W. R. Stevens, *TCP/IP Illustrated: The Protocols.* Addison Wesley, 2011.

[24] M. Alam, *Oracle NoSQL database: real-time big data management for the enterprise.* New York: McGraw-Hill, 2014.

[25] S. Cabral and K. Murphy, *MySQL Administrator's Bible.* Wiley, 1 ed., 2009.

[26] J. Celko, *Joe Celko's SQL for smarties advanced SQL programming.* Waltham: Elsevier, 5 ed., 2015.

[27] M. Gertz and S. Jajodia, *Handbook of Database Security: Applications and Trends.* New York: Springer, 2008.

[28] M. A. Gallo and W. M. Hancock, *Comunicación entre computadores y tecnologías de redes.* Thomson, 2002.

[29] D. Mauro and K. Schmidt, *Essential SNMP: Help for System and Network Administrators.* O'Reilly Media, Inc., 2005.

[30] A. Clemm *et al.*, *Network management fundamentals*, vol. 800. Indianapolis, IN, USA: Cisco Press, 2007.

[31] D. Hucaby, *CCNP Routing and Switching SWITCH 300-115 Official Cert Guide: Exam 38 Cert Guide.* Cisco Press, 2014.

[32] W. Lewis, *Cisco Networking Academy Program: CCNP 3: Multilayer Switching Lab Companion.* Cisco Press, 2005.

[33] K. R. Fall and W. R. Stevens, *TCP/IP illustrated, volume 1: The protocols.* Addison-Wesley, 2011.

[34] H. Percival, *Test-driven development with Python: obey the testing goat: using Django, Selenium, and JavaScript.* O'Reilly Media, Inc., 2014.

[35] J. H. Hayes, A. Dekhtyar, and D. S. Janzen, "Towards traceable test-driven development," in *2009 ICSE Workshop on Traceability in Emerging Forms of Software Engineering*, pp. 26–30, IEEE, 2009.

[36] B. Turhan, L. Layman, M. Diep, H. Erdogmus, and F. Shull, "How effective is test-driven development," in *Making Software: What Really Works, and Why We Believe It*, pp. 207–217, 2010.

[37] M. Fowler, *Refactoring*. Addison-Wesley Professional, 2018.

[38] G. Kim, P. Debois, J. Willis, and J. Humble, *The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations*. Portland, OR: IT Revolution Press, 2016.

[39] P. M. Duvall, S. Matyas, and A. Glover, *Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2007.

[40] L. Bass, I. Weber, and L. Zhu, *DevOps: A Software Architect's Perspective*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2015.